

Active Directory Lab

Teil 1

Aufbau einer Unternehmensdomäne mit Windows Server 2022

1. Einleitung

In diesem Projekt wurde eine vollständige Active Directory Umgebung aufgebaut, wie sie in Unternehmen zur zentralen Verwaltung von Benutzern, Computern und Sicherheitsrichtlinien eingesetzt wird.

Ziel war es, praxisnah eine funktionierende Domänenstruktur zu erstellen, einen Client in diese zu integrieren und Sicherheitsrichtlinien durch Group Policies umzusetzen.

Das Projekt orientiert sich an realen IT-Infrastrukturen und bildet typische Aufgaben eines Fachinformatikers für Systemintegration ab.

2. Ziel des Projekts

Ziel des Projekts war der Aufbau einer funktionsfähigen Windows Domäne mit folgenden Komponenten:

- Installation und Konfiguration eines Domain Controllers
- Einrichtung von Active Directory Domain Services (AD DS)
- Konfiguration eines DNS-Servers
- Erstellung und Verwaltung von Benutzern und Gruppen
- Strukturierung mittels Organizational Units (OU)
- Umsetzung von Sicherheitsrichtlinien (Group Policy Objects)
- Integration eines Windows-Clients in die Domäne
- Anmeldung eines Domänenbenutzers am Client

Das Projekt soll zeigen, wie Benutzer zentral verwaltet und Systeme abgesichert werden können.

3. Systemaufbau

Die gesamte Umgebung wurde in einer virtualisierten Infrastruktur mit Oracle VirtualBox umgesetzt.

Server (DC01)

- Betriebssystem: Windows Server 2022
- Rolle: Domain Controller
- IP-Adresse: 192.168.10.10

Client (CLIENT01)

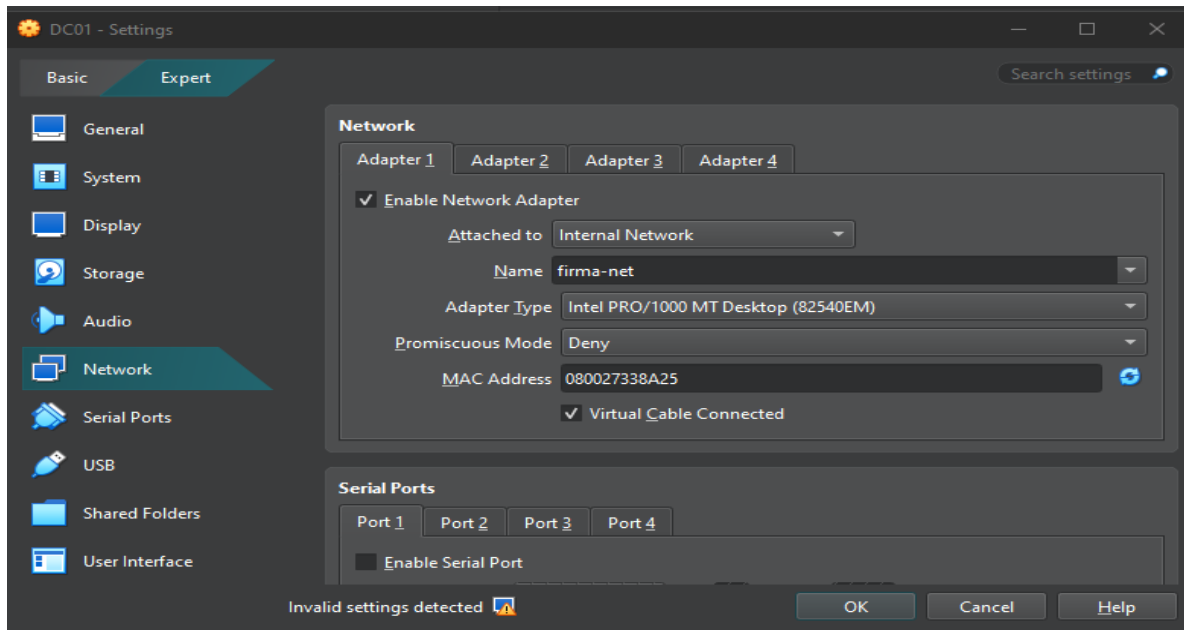
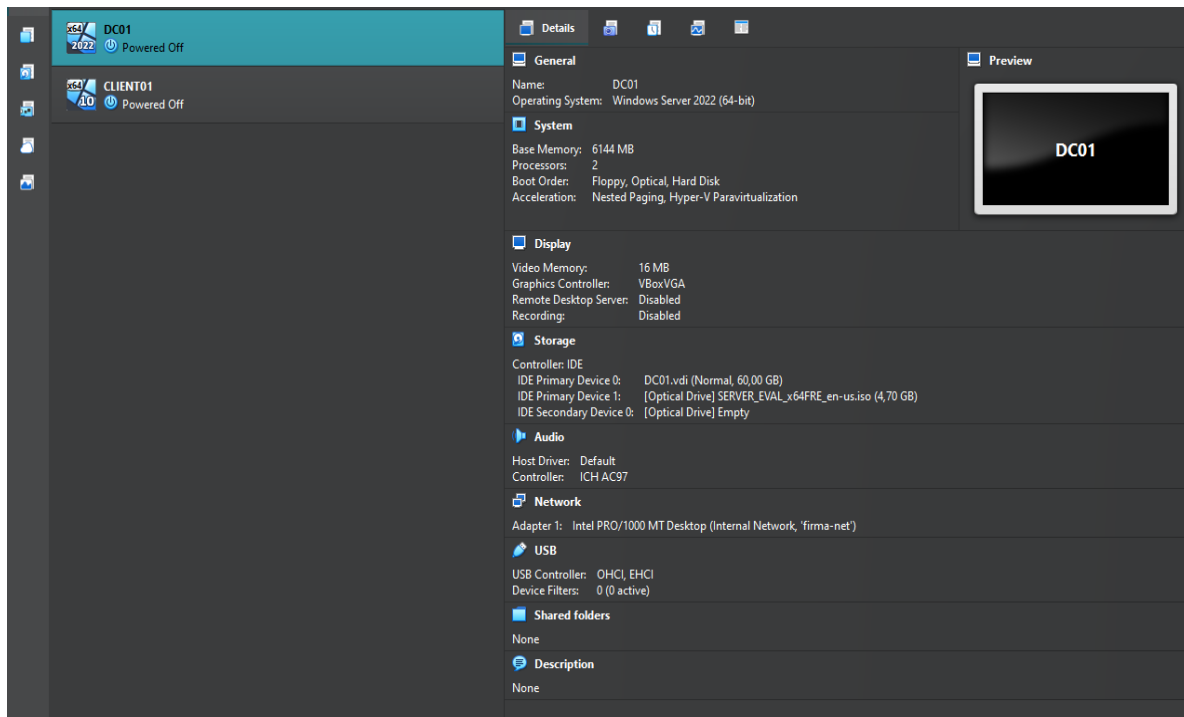
- Betriebssystem: Windows 10
- IP-Adresse: 192.168.10.20

Netzwerk

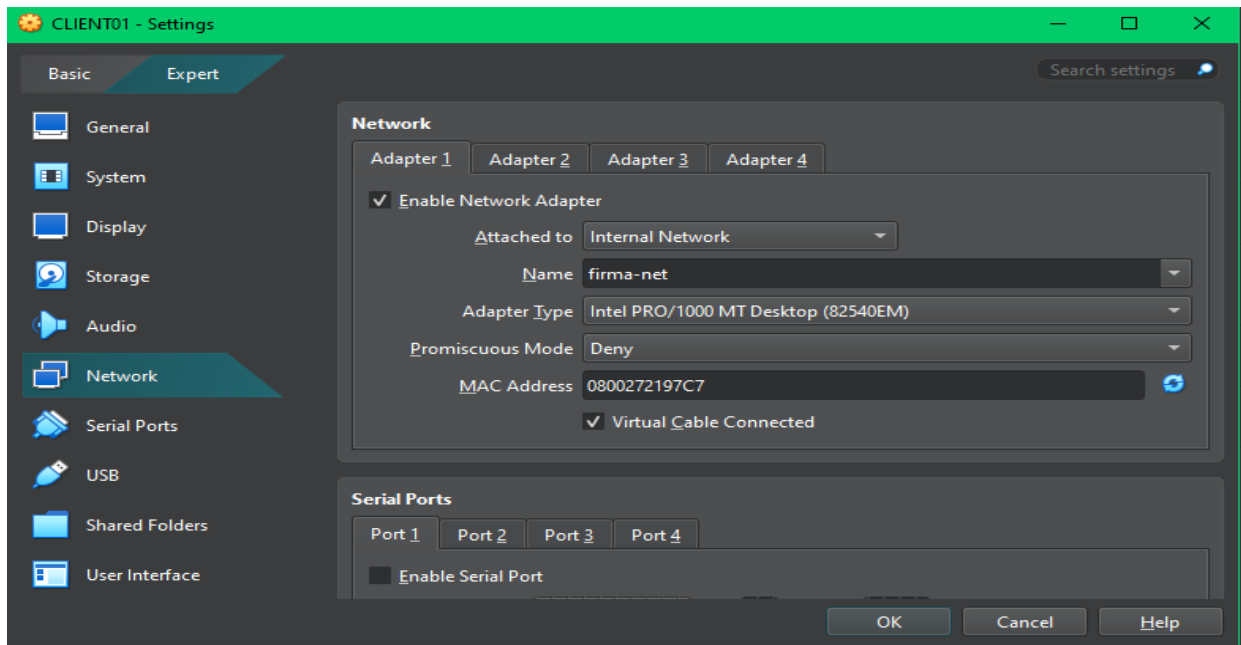
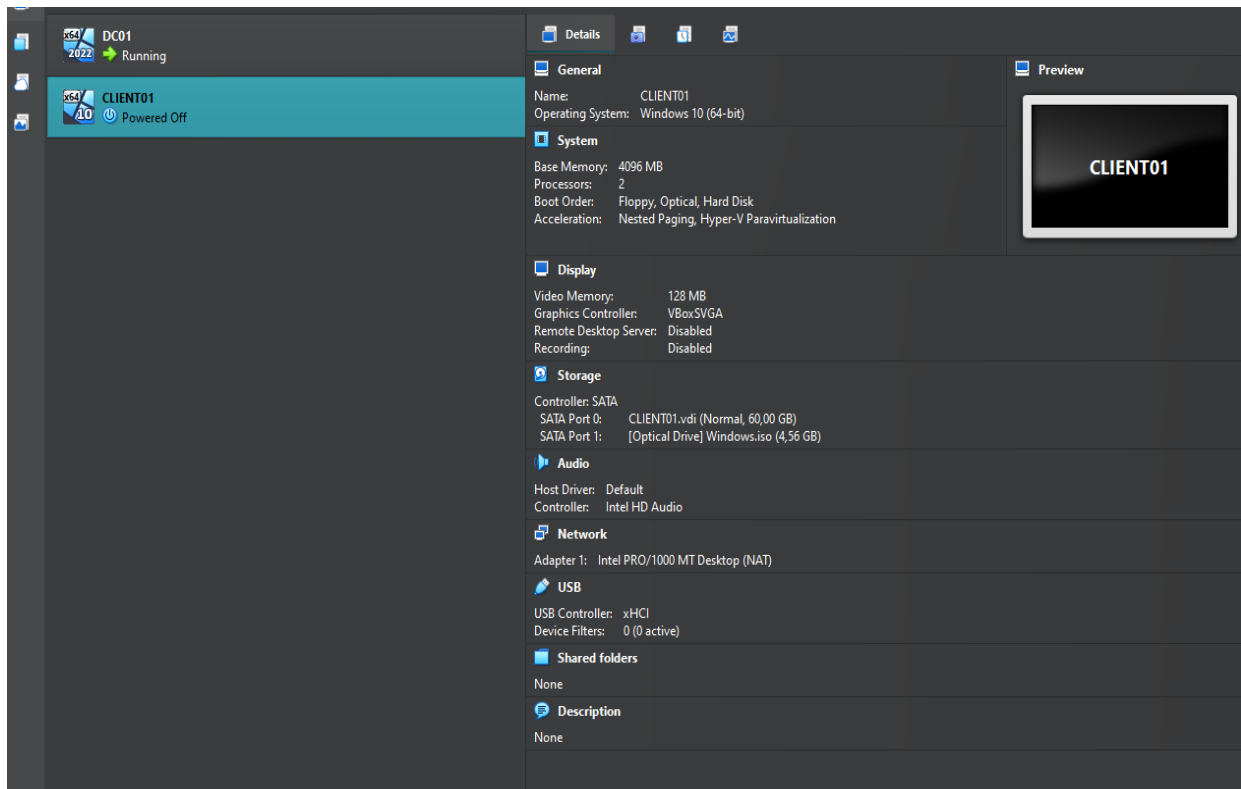
- Typ: Internal Network (firma-net)
- Kommunikation ausschließlich innerhalb des virtuellen Netzwerks
- DNS-Auflösung über den Domain Controller

Diese Architektur simuliert ein typisches Unternehmensnetzwerk.

Server (DC01)



Client (CLIENT01)

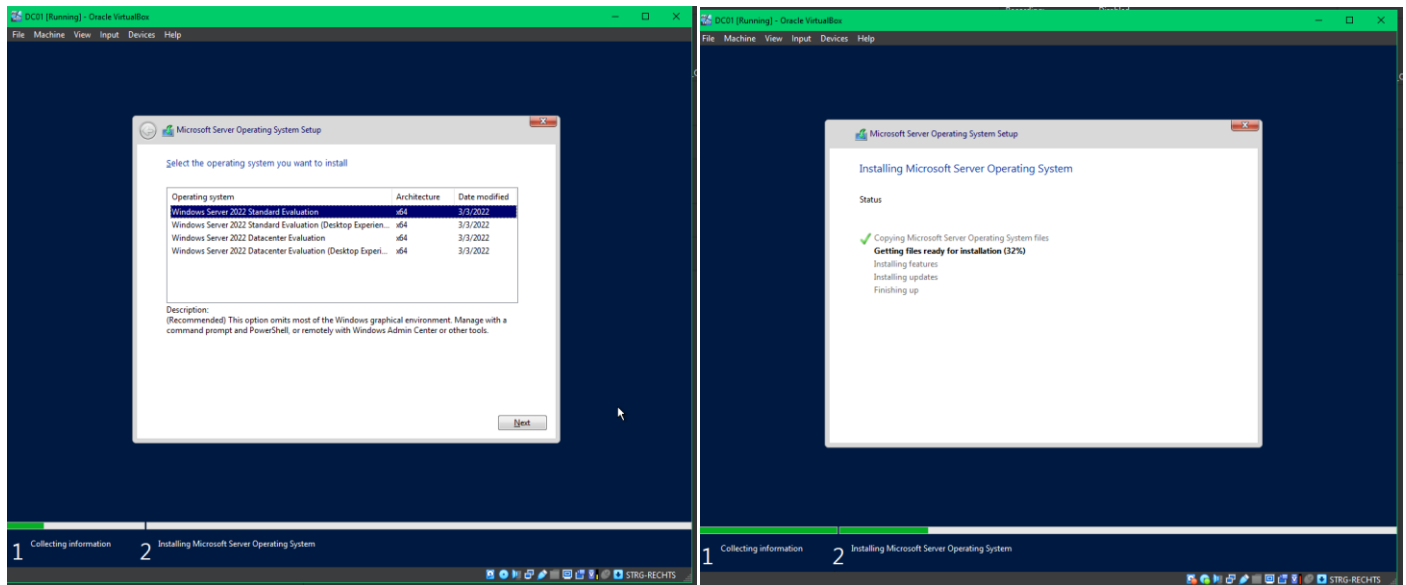


4. Umsetzung

1. Installation und Konfiguration des Servers

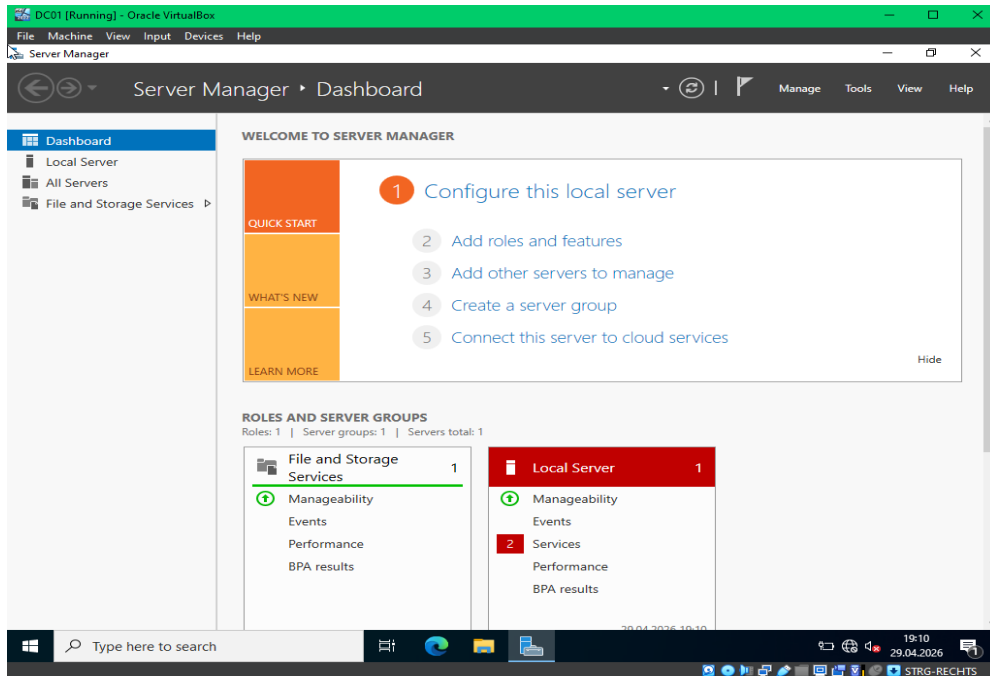
Der Windows Server wurde installiert und anschließend die Rolle "Active Directory Domain Services" hinzugefügt.

Nach erfolgreicher Installation wurde der Server zu einem Domain Controller hochgestuft und eine neue Gesamtstruktur erstellt.

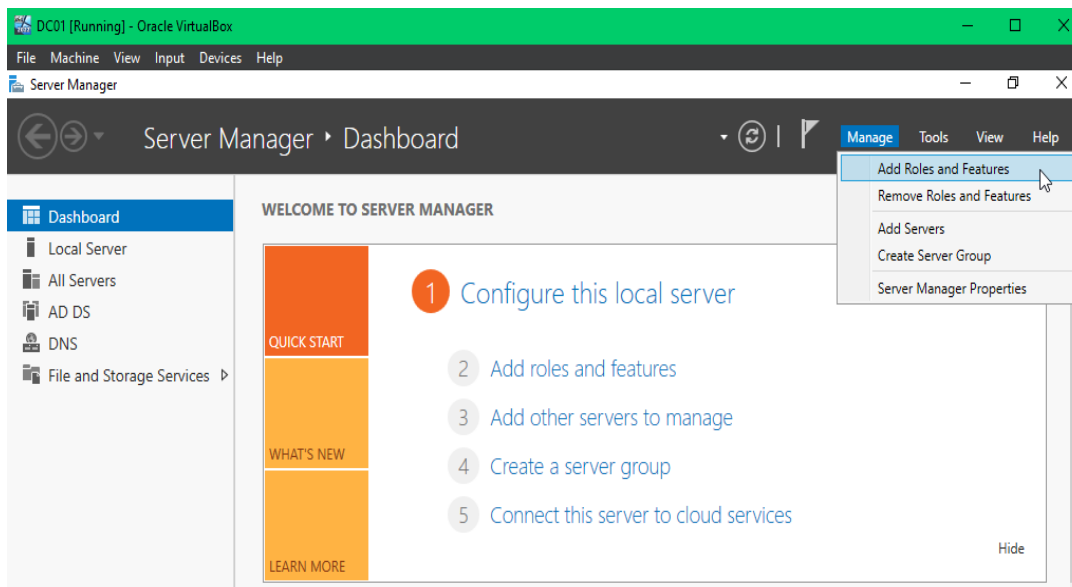


Im Rahmen der Serverinstallation wurde Windows Server 2022 in der Desktop Experience Variante installiert.

Diese Version wurde gewählt, da sie eine grafische Benutzeroberfläche (GUI) bietet, welche die Administration insbesondere in Lern- und Testumgebungen deutlich vereinfacht.

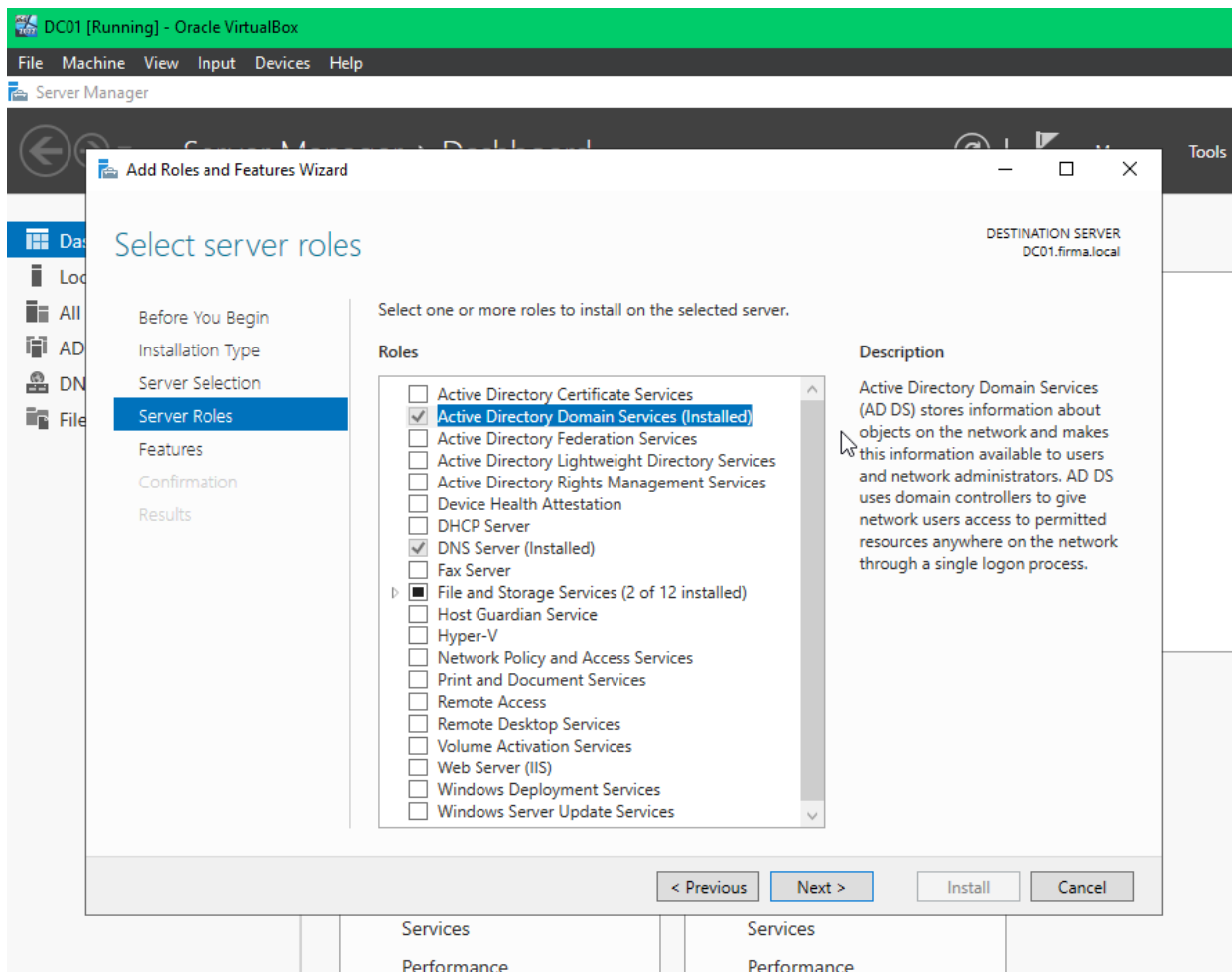


Nach der Installation von Windows Server 2022 wurde der Server Manager geöffnet, über den die weitere Konfiguration des Systems erfolgt.



Zur Installation der benötigten Serverrollen wurde im Server Manager über den Menüpunkt „Manage“ die Funktion „Add Roles and Features“ ausgewählt.

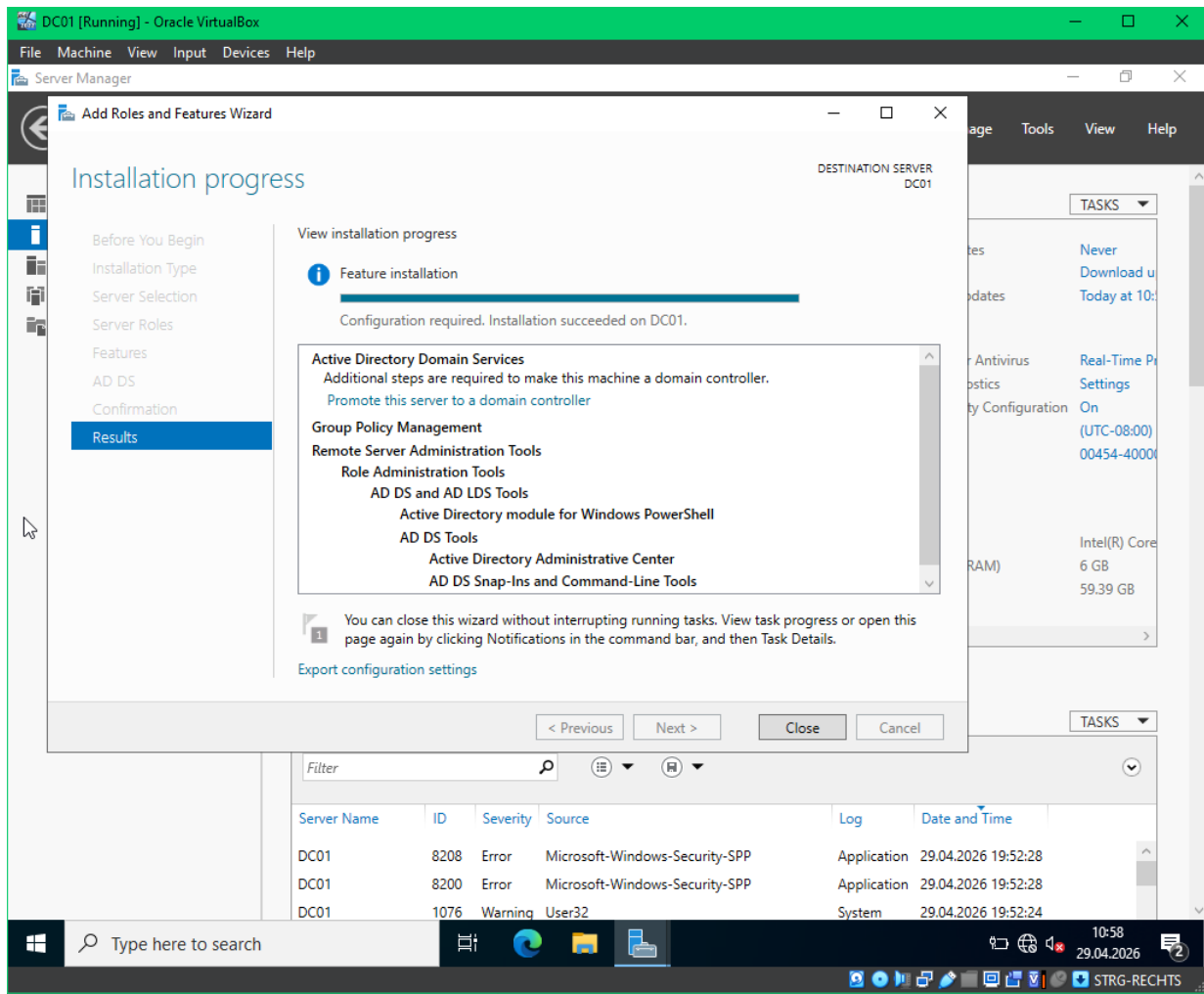
Dieser Schritt ist notwendig, um zusätzliche Serverfunktionen wie Active Directory Domain Services (AD DS) auf dem System zu installieren.



Im Assistenten wurde im Schritt (Server Roles) die Rolle „Active Directory Domain Services (AD DS)“ ausgewählt.

Diese Rolle ist erforderlich, um Benutzer, Gruppen und Computer zentral innerhalb einer Domäne verwalten zu können.

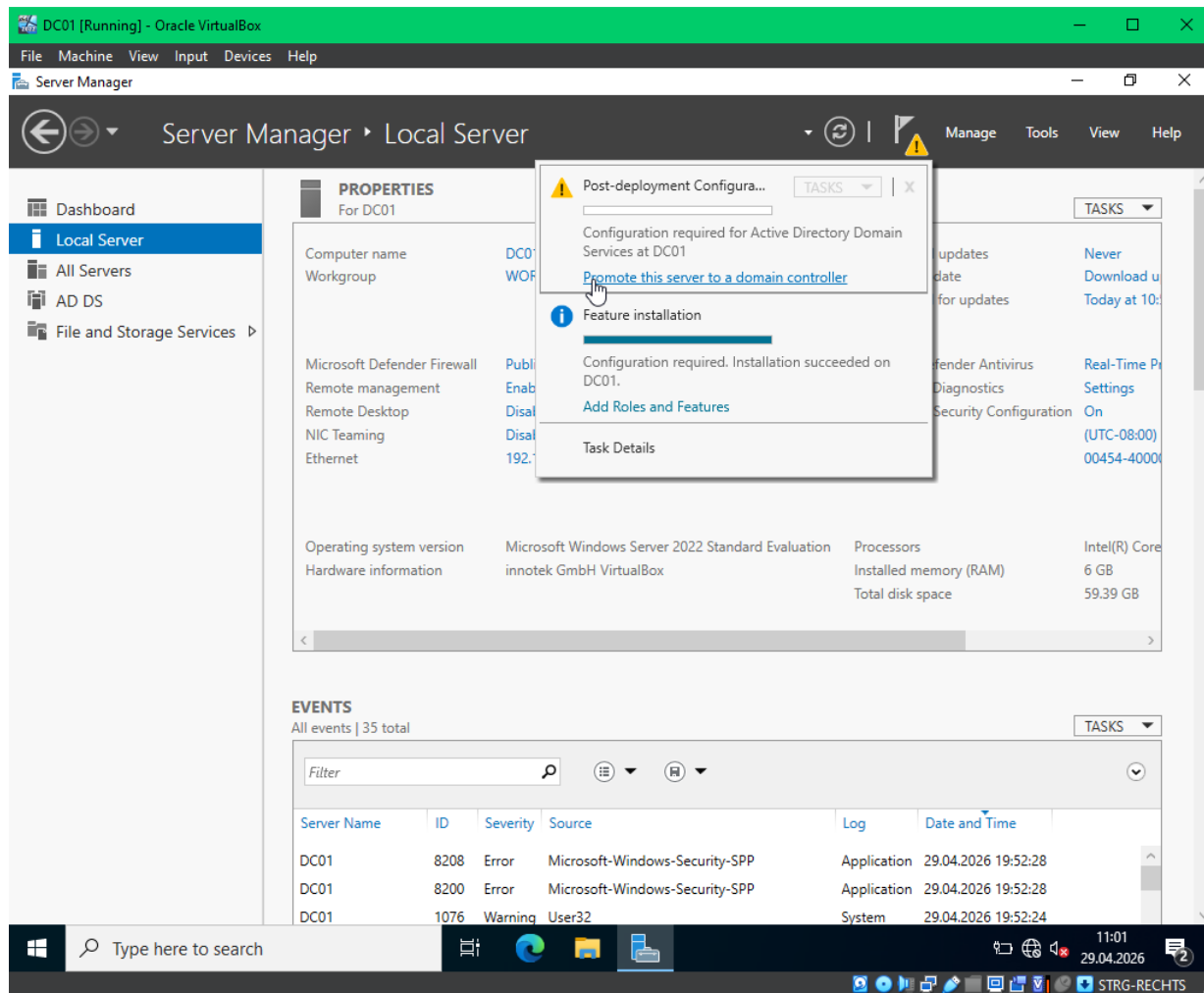
Zusätzlich wurde der DNS-Server installiert, da dieser für die Namensauflösung innerhalb der Active Directory Umgebung notwendig ist.



Nach der Installation der Rolle „Active Directory Domain Services“ wurde der Installationsprozess erfolgreich abgeschlossen.

Im Ergebnisfenster wird darauf hingewiesen, dass zusätzliche Konfigurationsschritte erforderlich sind, um den Server zu einem Domain Controller zu machen.

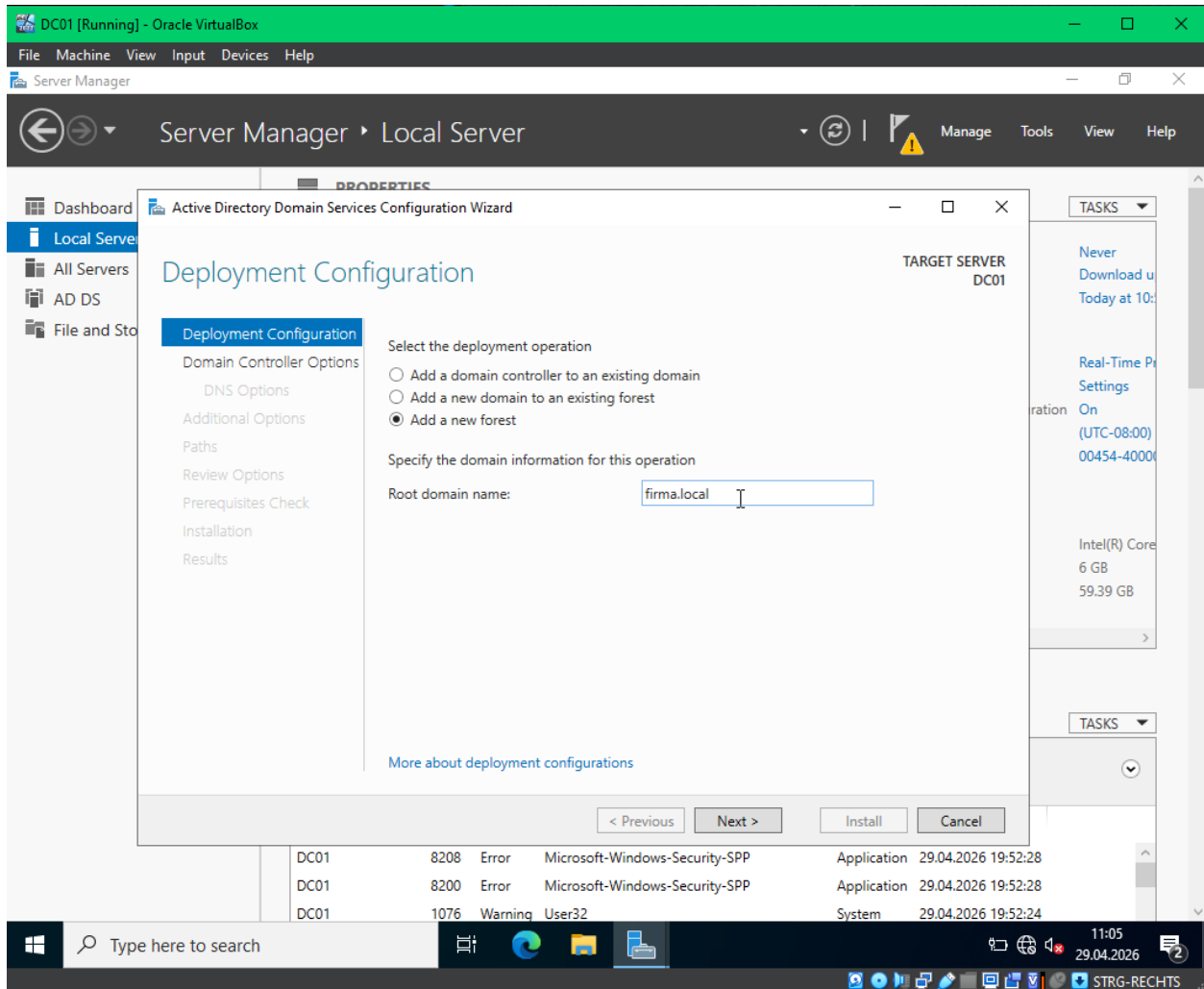
Hierzu steht die Option „Promote this server to a domain controller“ zur Verfügung.



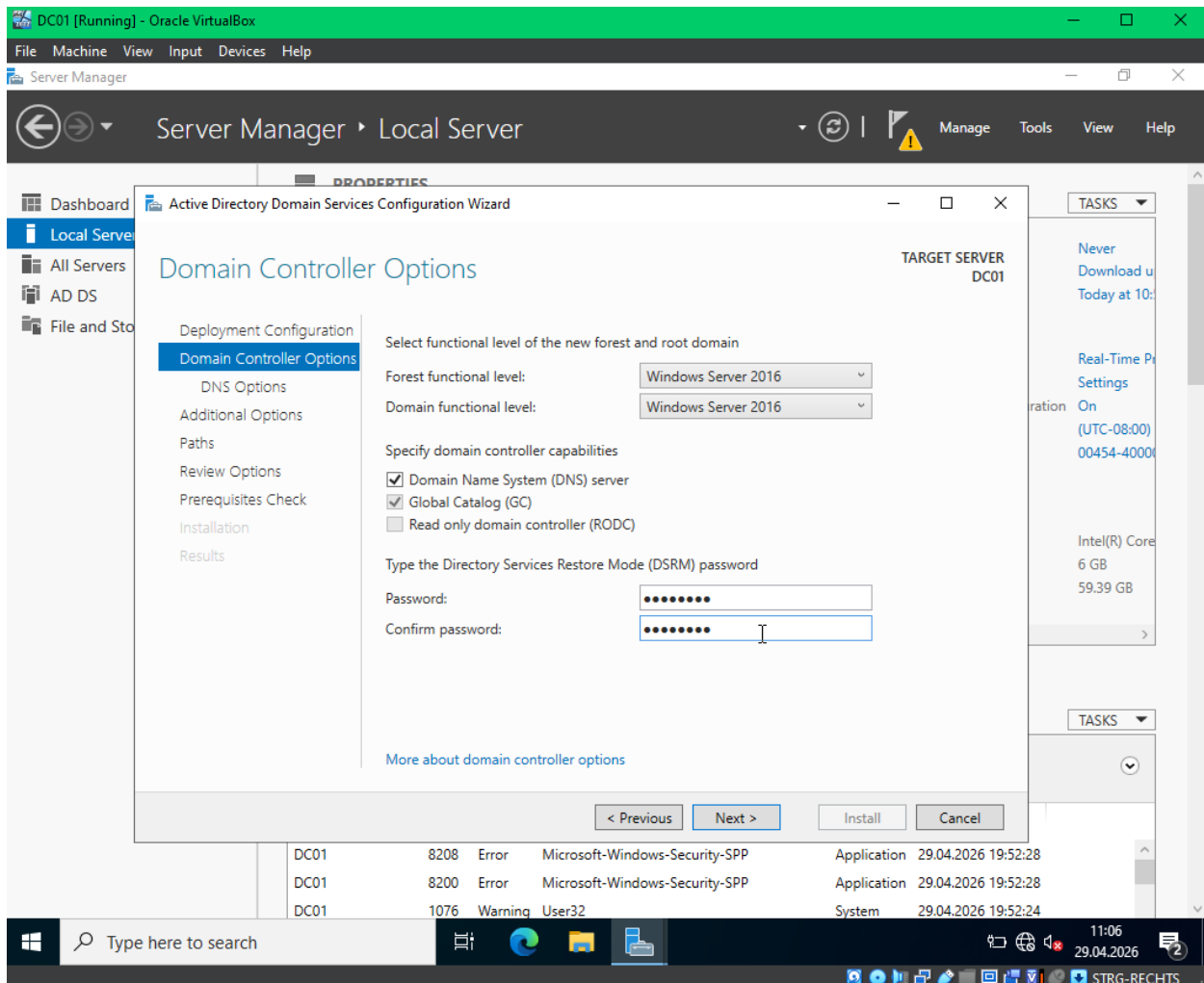
2. Einrichtung der Domäne

Es wurde eine neue Domäne mit dem Namen (firma.local) erstellt.

Zusätzlich wurde der DNS-Dienst automatisch eingerichtet, um die Namensauflösung innerhalb der Domäne zu gewährleisten.



Im Konfigurationsassistenten wurde die Option „Add a new forest“ gewählt, da eine neue Domänenstruktur erstellt werden sollte. Als Domänenname wurde „firma.local“ festgelegt.



Im nächsten Schritt wurden die Domain Controller Optionen konfiguriert. Dabei wurde der Server gleichzeitig als DNS-Server eingerichtet, welcher für die Namensauflösung innerhalb der Domäne verantwortlich ist.

Zusätzlich wurde der Global Catalog aktiviert, der eine zentrale Datenbank mit Informationen über alle Objekte der Domäne bereitstellt und somit eine schnelle Anmeldung und Suche ermöglicht.

Außerdem wurde ein Directory Services Restore Mode (DSRM) Passwort vergeben, welches im Notfall zur Wiederherstellung des Active Directory verwendet werden kann.

Review Options

TARGET SERVER
DC01

Deployment Configuration
Domain Controller Options
DNS Options
Additional Options
Paths
Review Options
Prerequisites Check
Installation
Results

Review your selections:

Configure this server as the first Active Directory domain controller in a new forest.

The new domain name is "firma.local". This is also the name of the new forest.

The NetBIOS name of the domain: FIRMA

Forest Functional Level: Windows Server 2016

Domain Functional Level: Windows Server 2016

Additional Options:

Global catalog: Yes

DNS Server: Yes

Create DNS Delegation: No

Database folder: C:\Windows\NTDS

Log file folder: C:\Windows\NTDS

SYSVOL folder: C:\Windows\SYSVOL

The DNS Server service will be configured on this computer.

This computer will be configured to use this DNS server as its preferred DNS server.

The password of the new domain Administrator will be the same as the password of the local Administrator of this computer.

These settings can be exported to a Windows PowerShell script to automate additional installations

[View script](#)

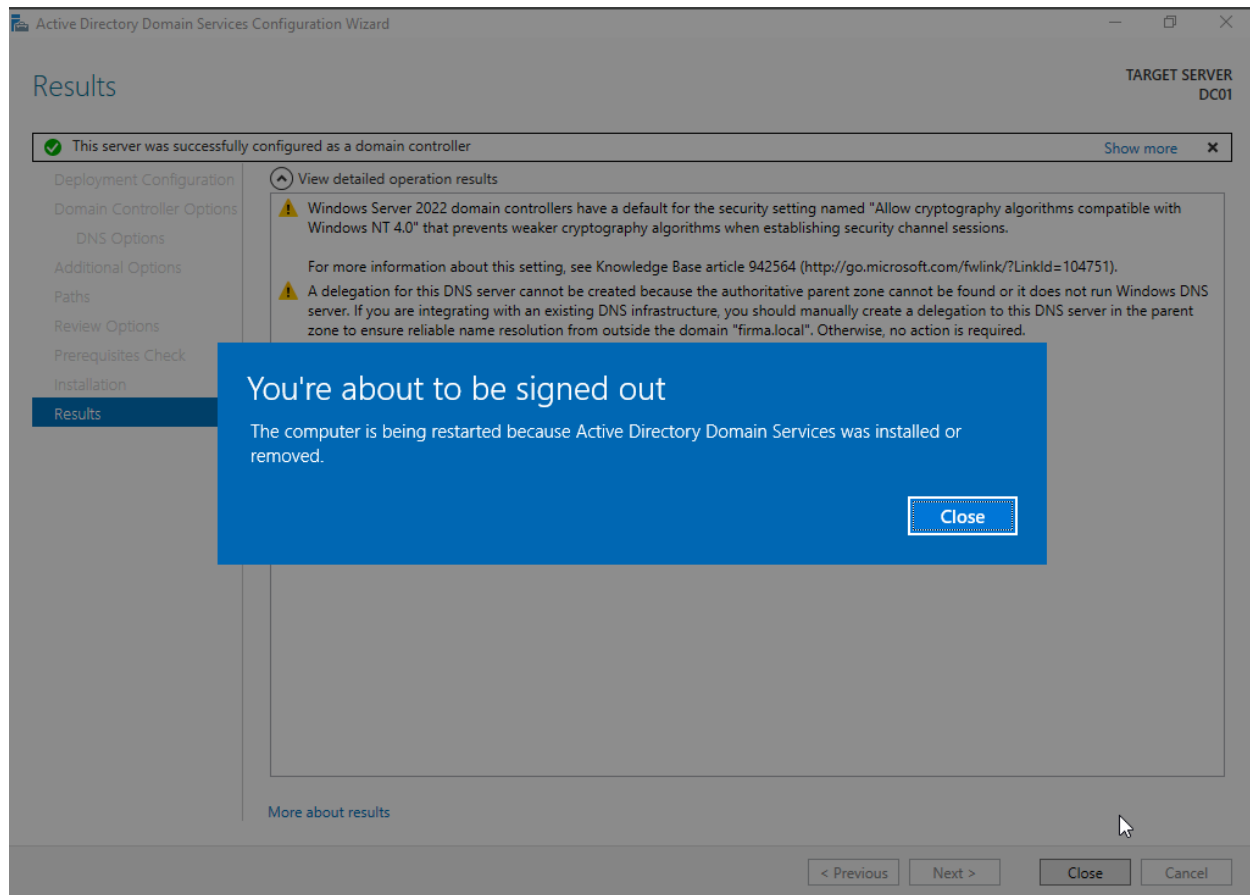
[More about installation options](#)

< Previous

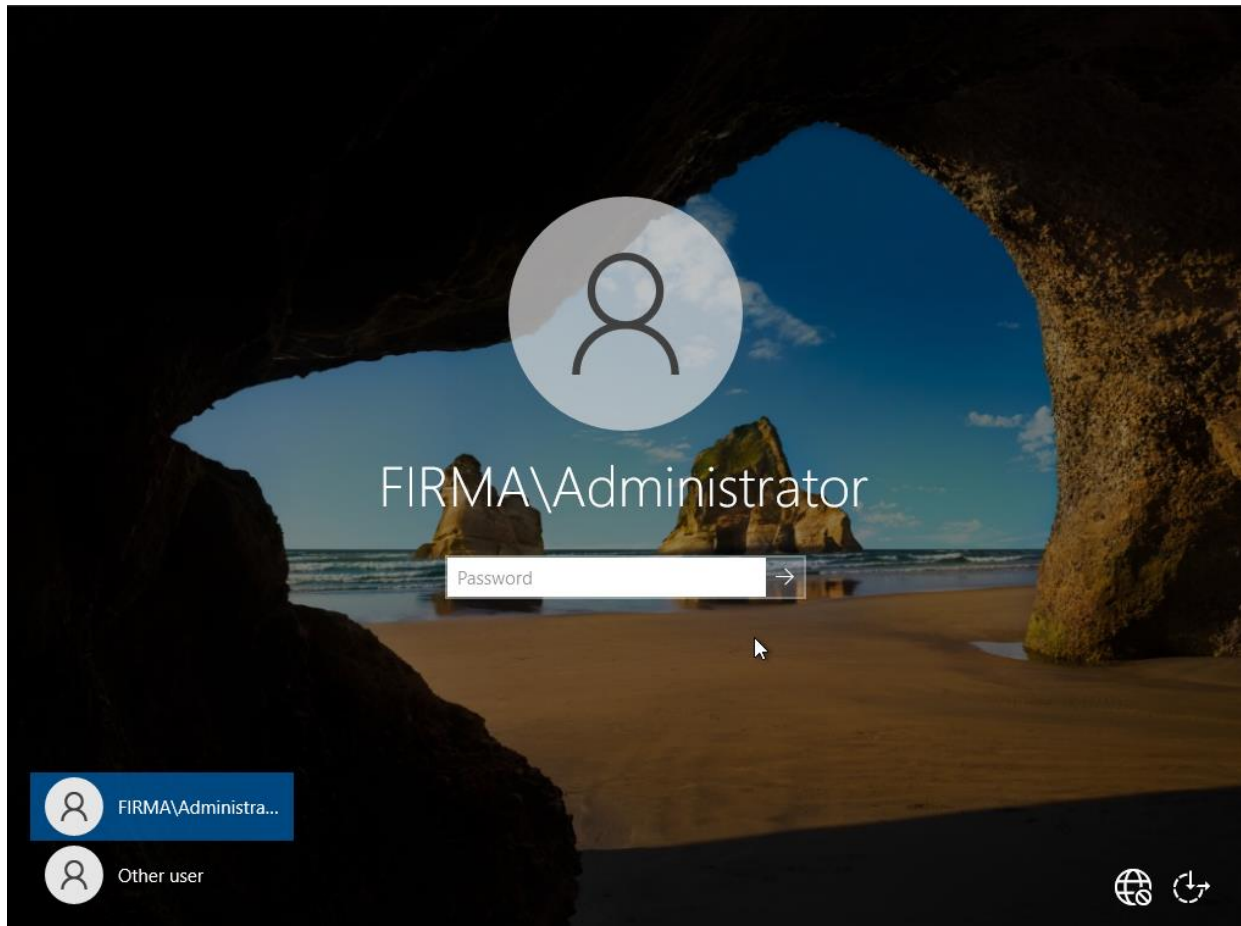
Next >

Install

Cancel



Nach der Überprüfung der Konfiguration wurde die Installation gestartet und erfolgreich abgeschlossen. Anschließend wurde der Server automatisch neu gestartet.



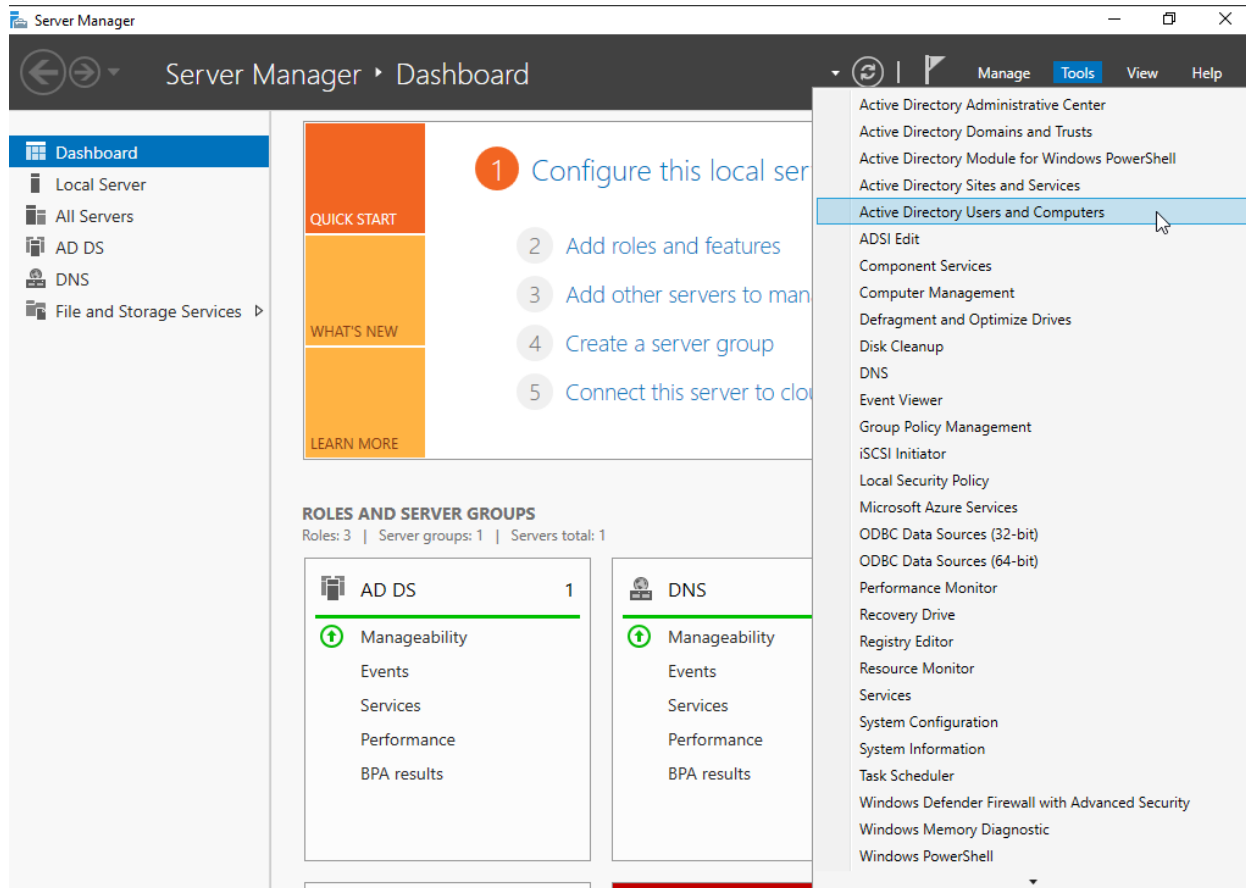
Nach dem Neustart war die Domäne „firma.local“ aktiv und eine Anmeldung als Domänenadministrator möglich.

3. Benutzer und Gruppenverwaltung

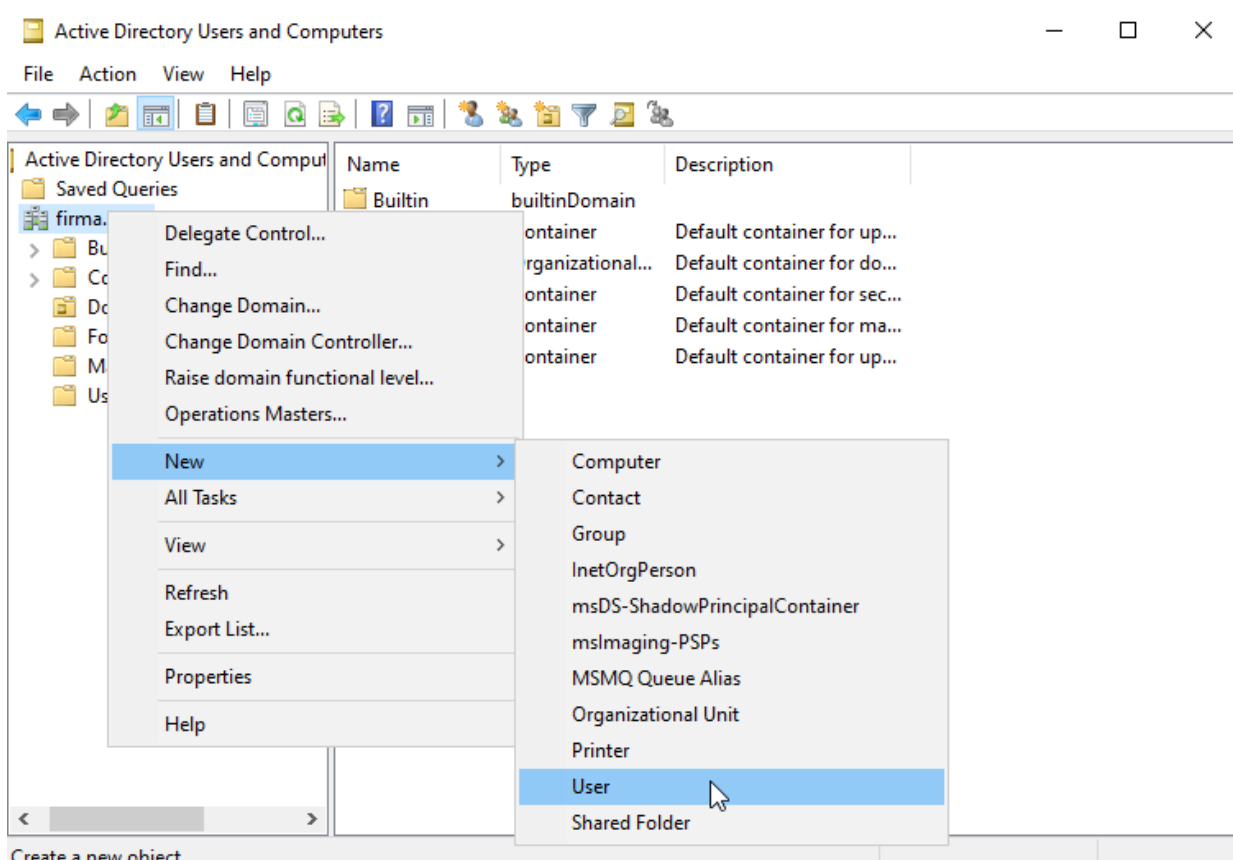
Zur Simulation einer Unternehmensstruktur wurden mehrere Benutzer und Gruppen erstellt.

- Benutzer: Max Mustermann, Daniel Schmidt, Lisa Schmidt, Sarah Keller
- Gruppen: IT, Buchhaltung, Vertrieb

Die Benutzer wurden entsprechend ihren Aufgaben den jeweiligen Gruppen zugeordnet.



Nach der Einrichtung der Domäne wurde die Benutzer- und Gruppenverwaltung über das Tool „Active Directory Users and Computers“ durchgeführt.



Create a new object...

New Object - User

Create in: firma.local/

First name: Initials:

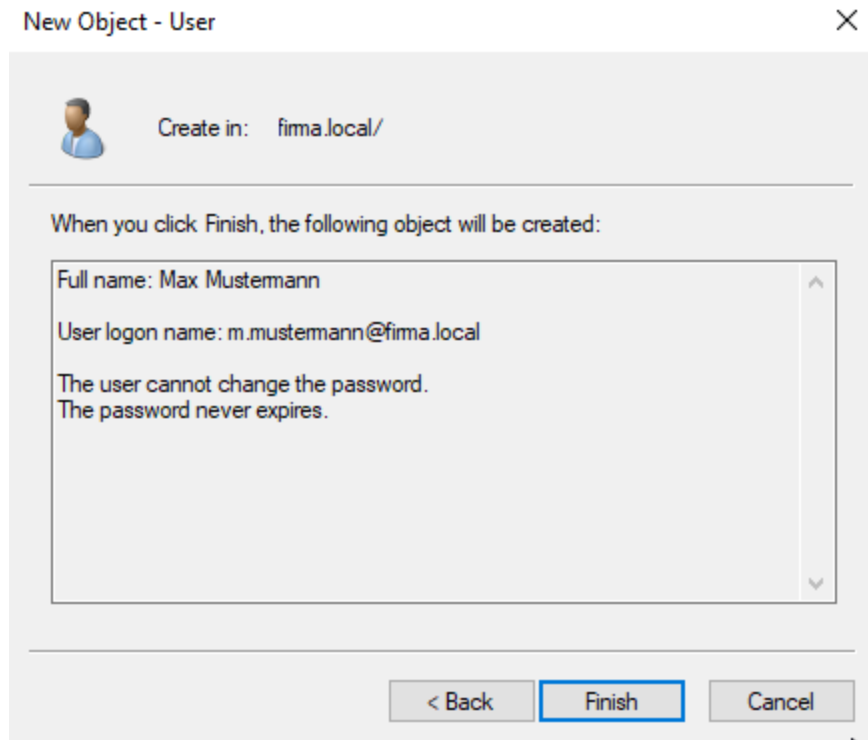
Last name:

Full name:

User logon name:

User logon name (pre-Windows 2000):

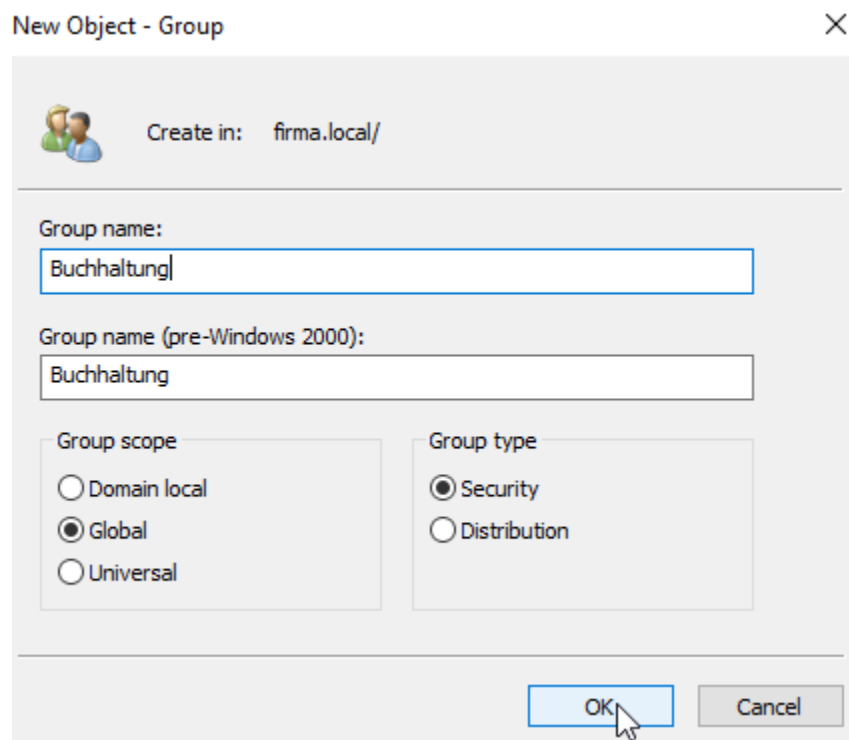
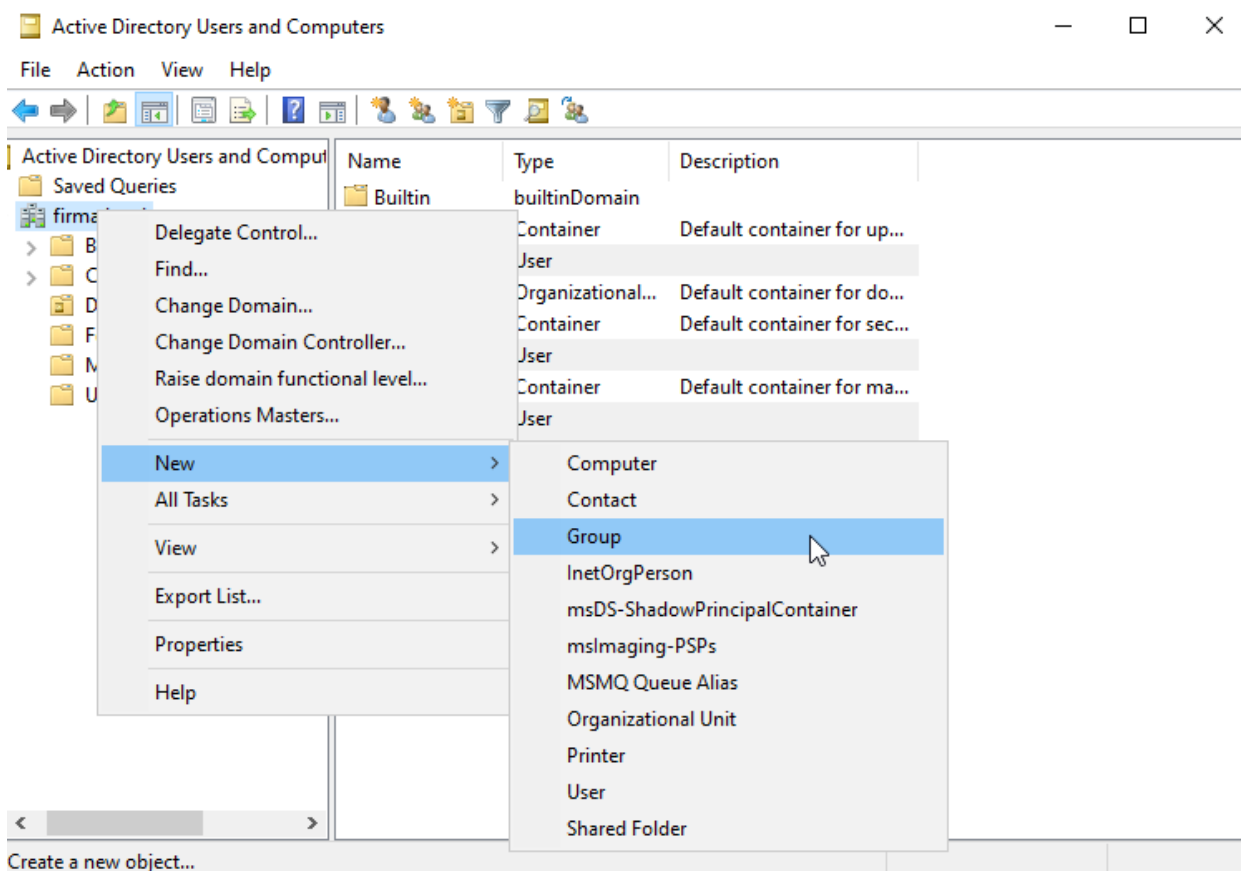
< Back Next > Cancel



Zunächst wurden mehrere Benutzerkonten erstellt, um eine typische Unternehmensumgebung zu simulieren.

Dabei wurden Benutzer wie Max Mustermann, Lisa Schmidt, Daniel Schmidt und Sarah Keller angelegt. Jeder Benutzer erhielt einen eindeutigen Benutzernamen für die Anmeldung innerhalb der Domäne.

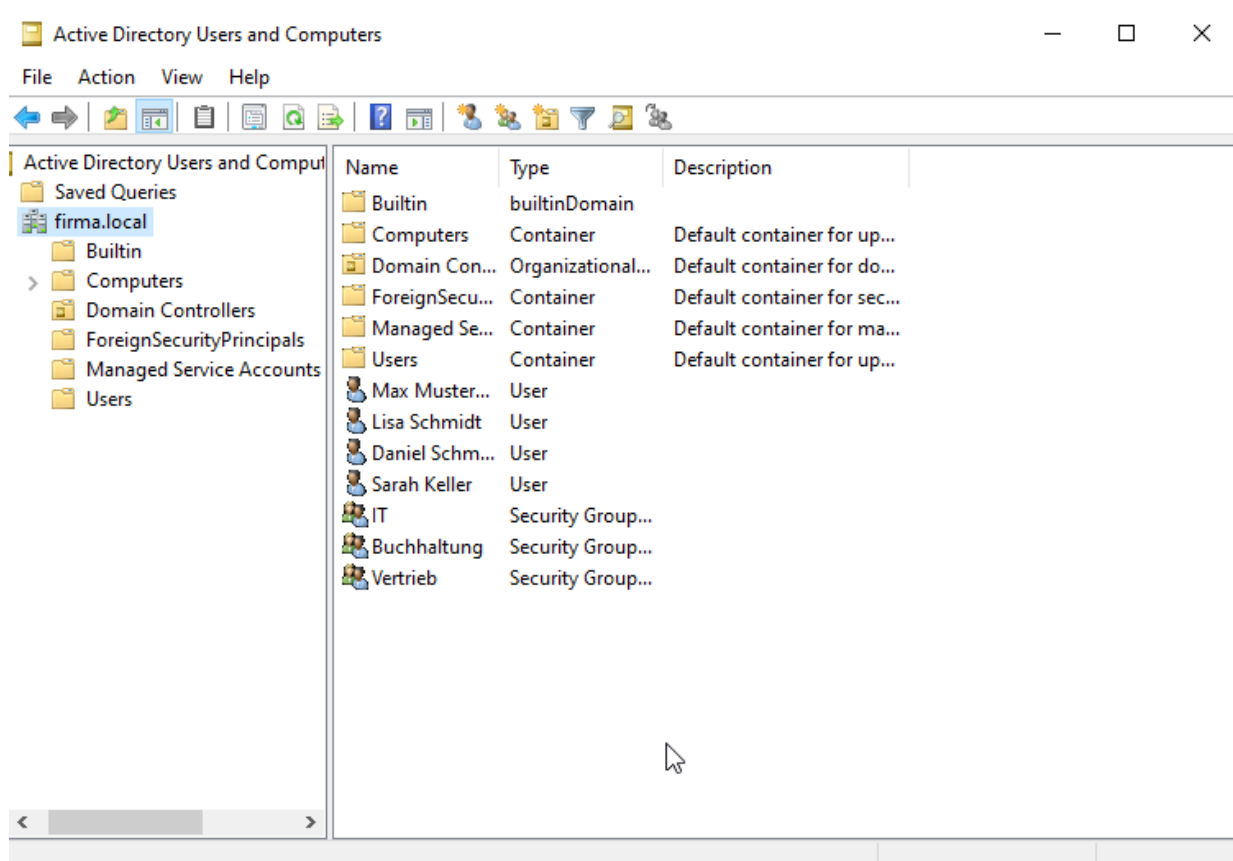
In einer produktiven Umgebung werden Benutzerpasswörter regelmäßig geändert, während in dieser Testumgebung vereinfachte Einstellungen verwendet wurden.

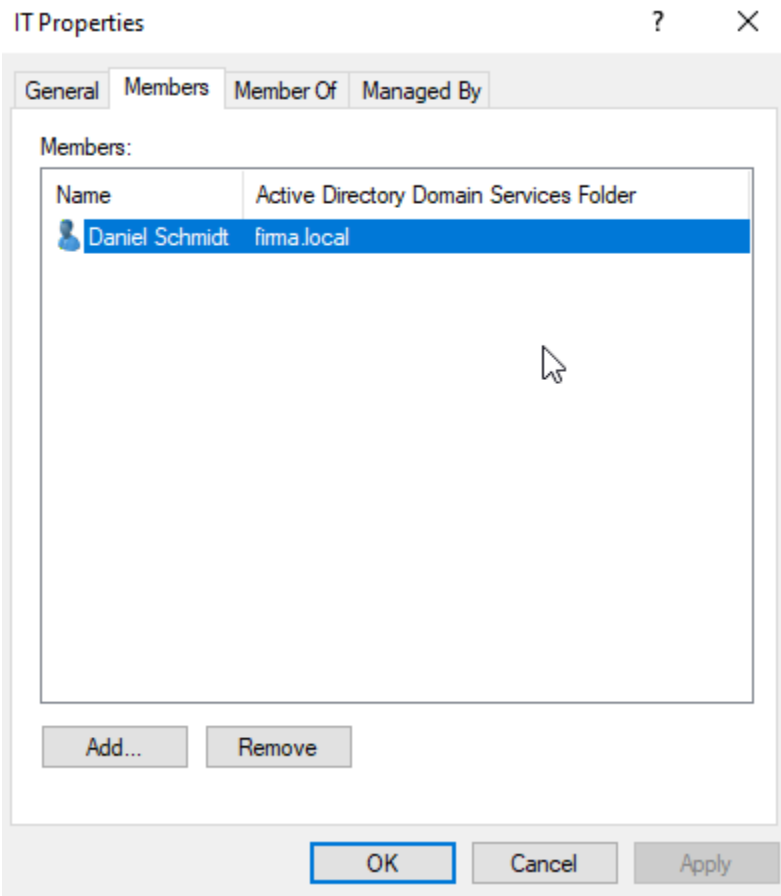
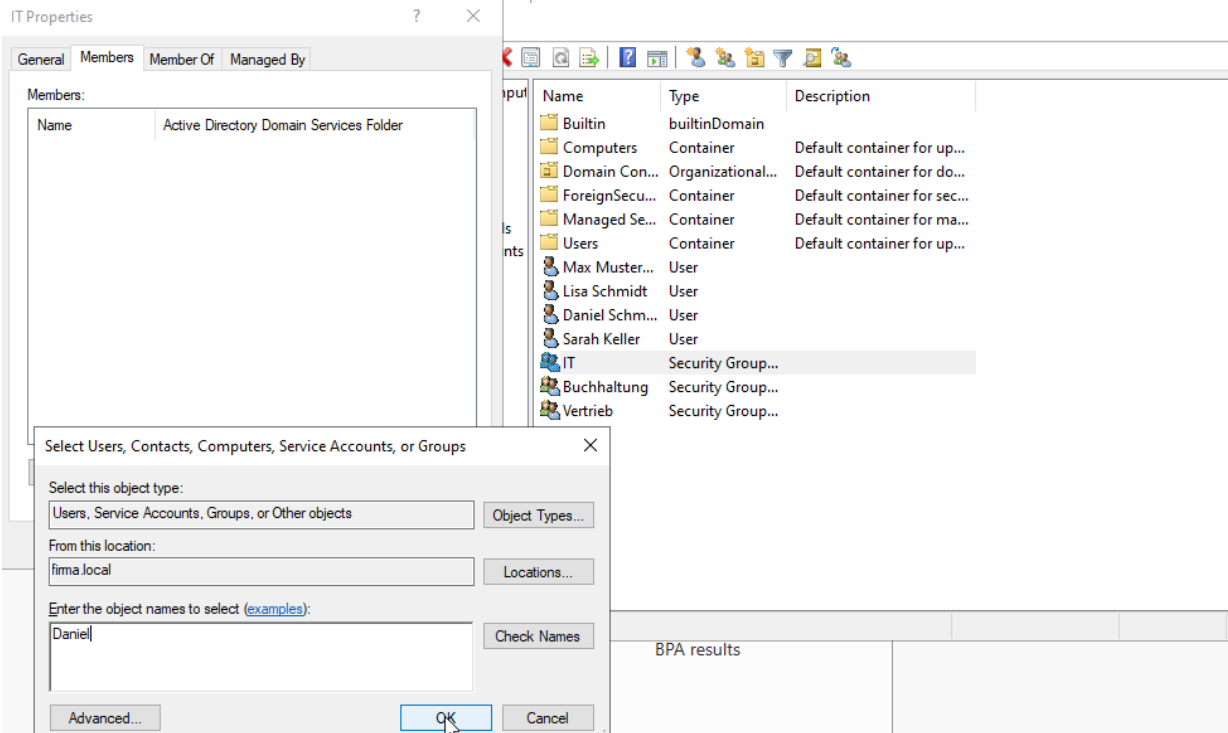


Anschließend wurden Sicherheitsgruppen erstellt, darunter IT, Buchhaltung und Vertrieb. Diese Gruppen dienen dazu, Berechtigungen zentral zu verwalten und nicht jedem Benutzer einzeln zuzuweisen.

Globale Gruppen werden verwendet, um Benutzer zu bündeln (z. B. alle Mitarbeiter der IT-Abteilung). Domain Local Gruppen hingegen dienen zur Vergabe von Berechtigungen auf Ressourcen, wie beispielsweise den Zugriff auf einen Ordner.

z.B. Die Gruppe „Buchhaltung“ enthält alle Buchhaltungsmitarbeiter und wird der Gruppe „DomainLocal_Buchhaltung_Files“ zugeordnet, welcher Zugriff auf den entsprechenden Ordner besitzt.





Im nächsten Schritt wurden die Benutzer den entsprechenden Gruppen zugeordnet. Dadurch können Berechtigungen effizient über Gruppen gesteuert werden.

Die Verwendung von Gruppen vereinfacht die Administration und ermöglicht eine strukturierte Verwaltung von Zugriffsrechten innerhalb der Domäne.

4. Organizational Units (OU)

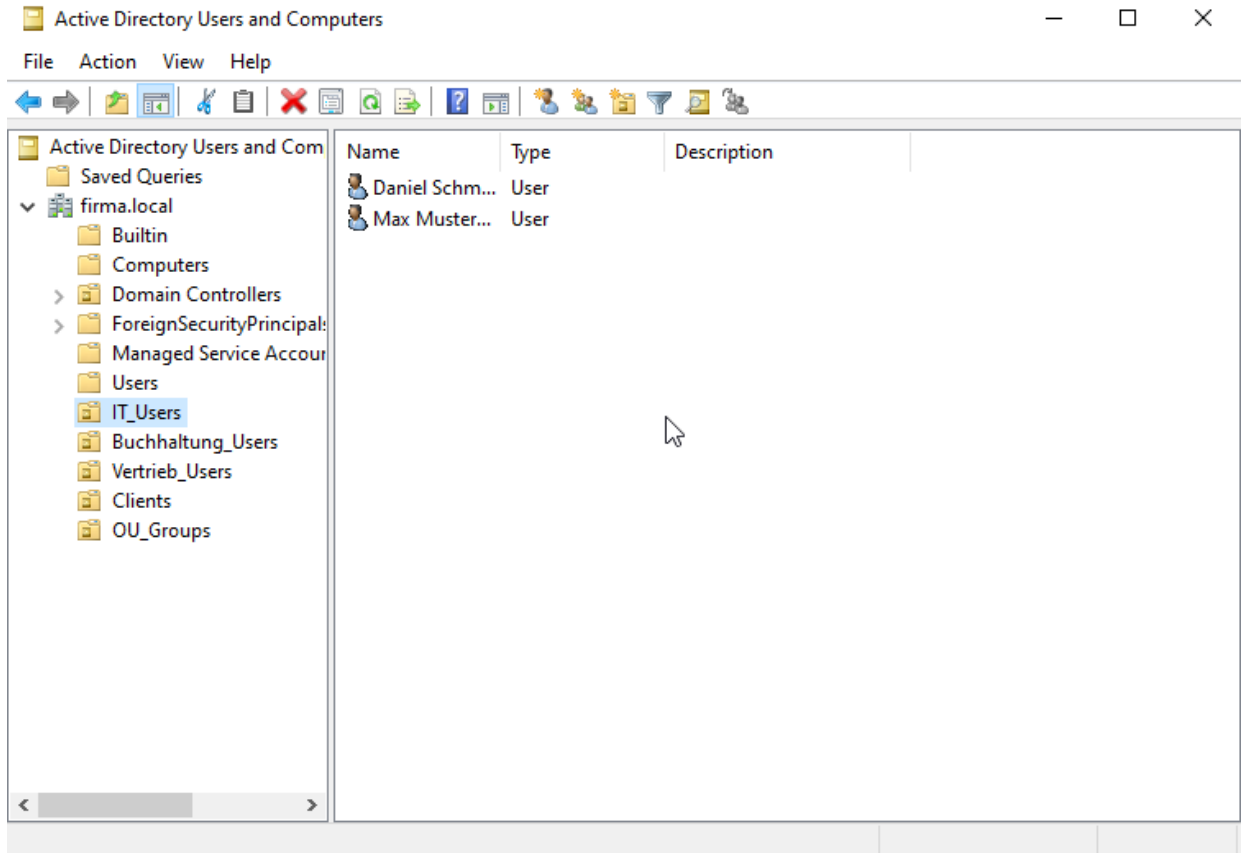
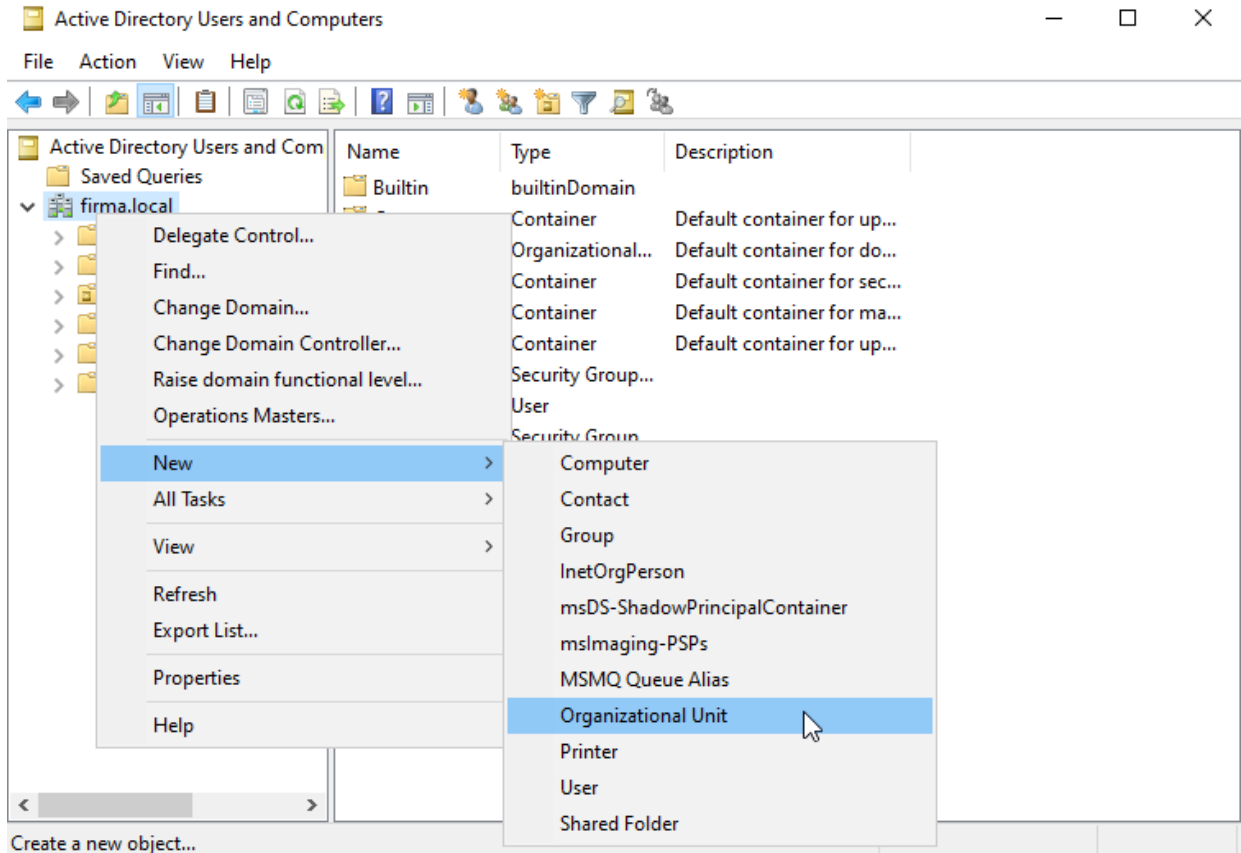
Zur besseren Strukturierung der Active Directory Umgebung wurden Organisationseinheiten (Organizational Units, OU) erstellt.

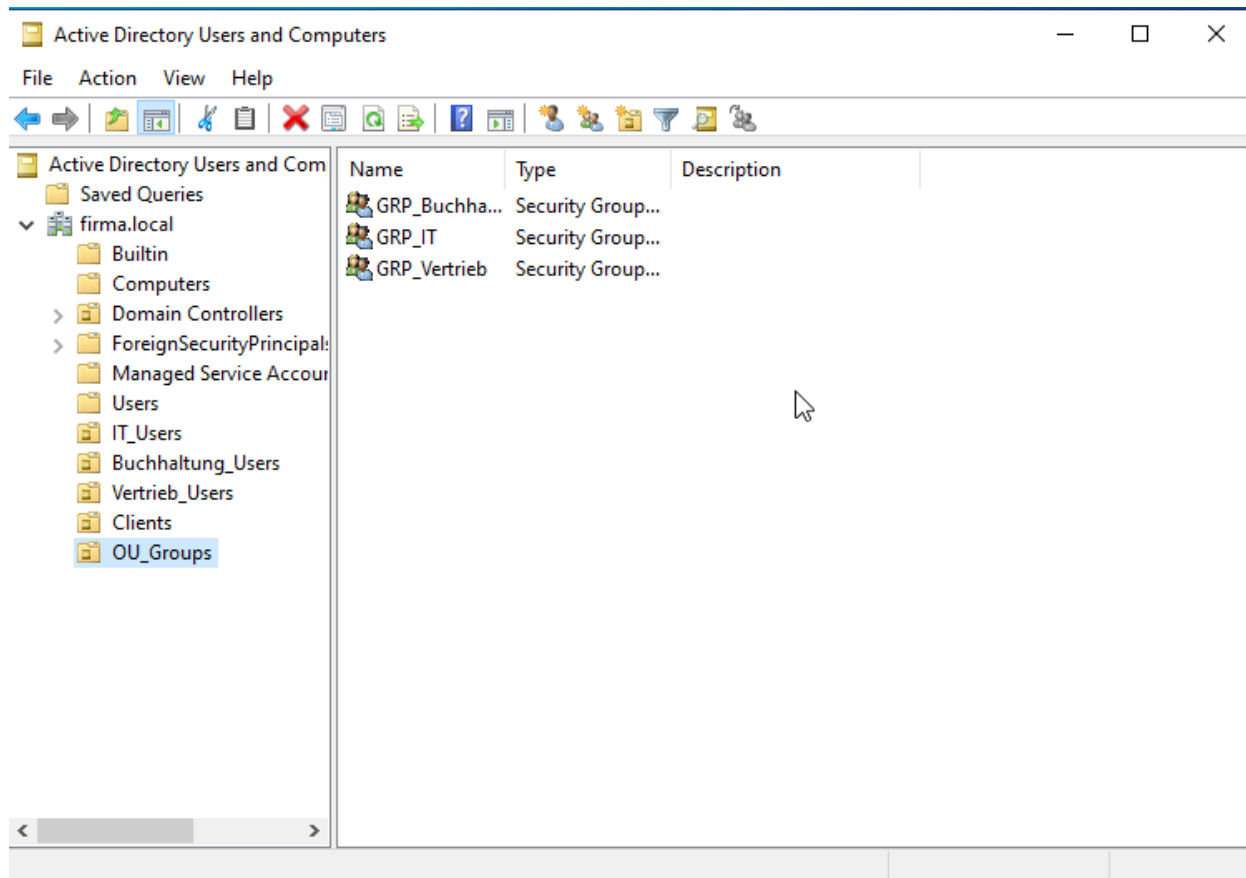
Diese dienen dazu, Benutzer, Computer und Gruppen logisch zu trennen und eine übersichtliche Verwaltung zu ermöglichen.

Es wurden folgende OUs erstellt.

- IT_Users (für Mitarbeiter der IT-Abteilung)
- Buchhaltung_Users (für Mitarbeiter der Buchhaltung)
- Vertrieb_Users (für Mitarbeiter im Vertrieb)
- Clients (für Domänen-Computer)
- OU_Groups (für Sicherheitsgruppen)

Durch diese Struktur ist es möglich, Benutzer und Ressourcen gezielt zu verwalten und später Gruppenrichtlinien (GPOs) effizient anzuwenden.





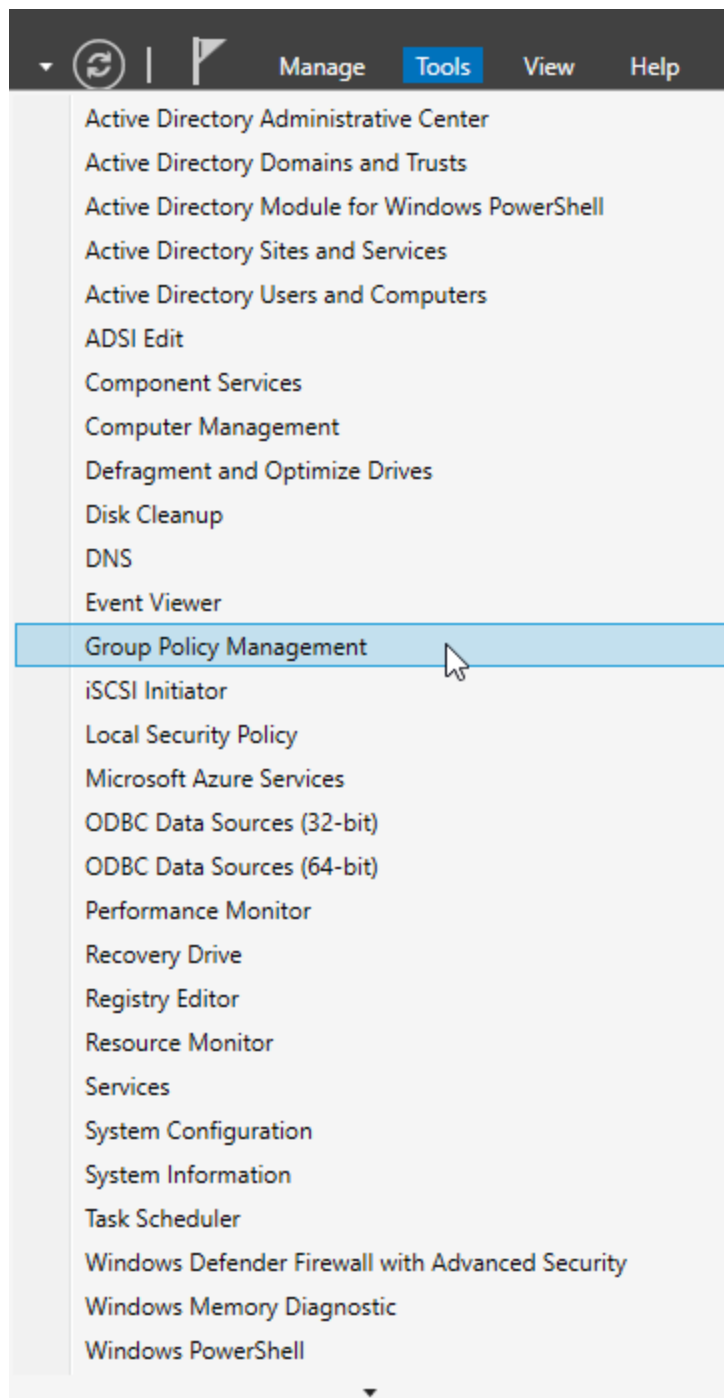
Die Trennung in Organisationseinheiten erleichtert die Administration, da Berechtigungen und Richtlinien auf einzelne Abteilungen angewendet werden können, ohne andere Bereiche zu beeinflussen.

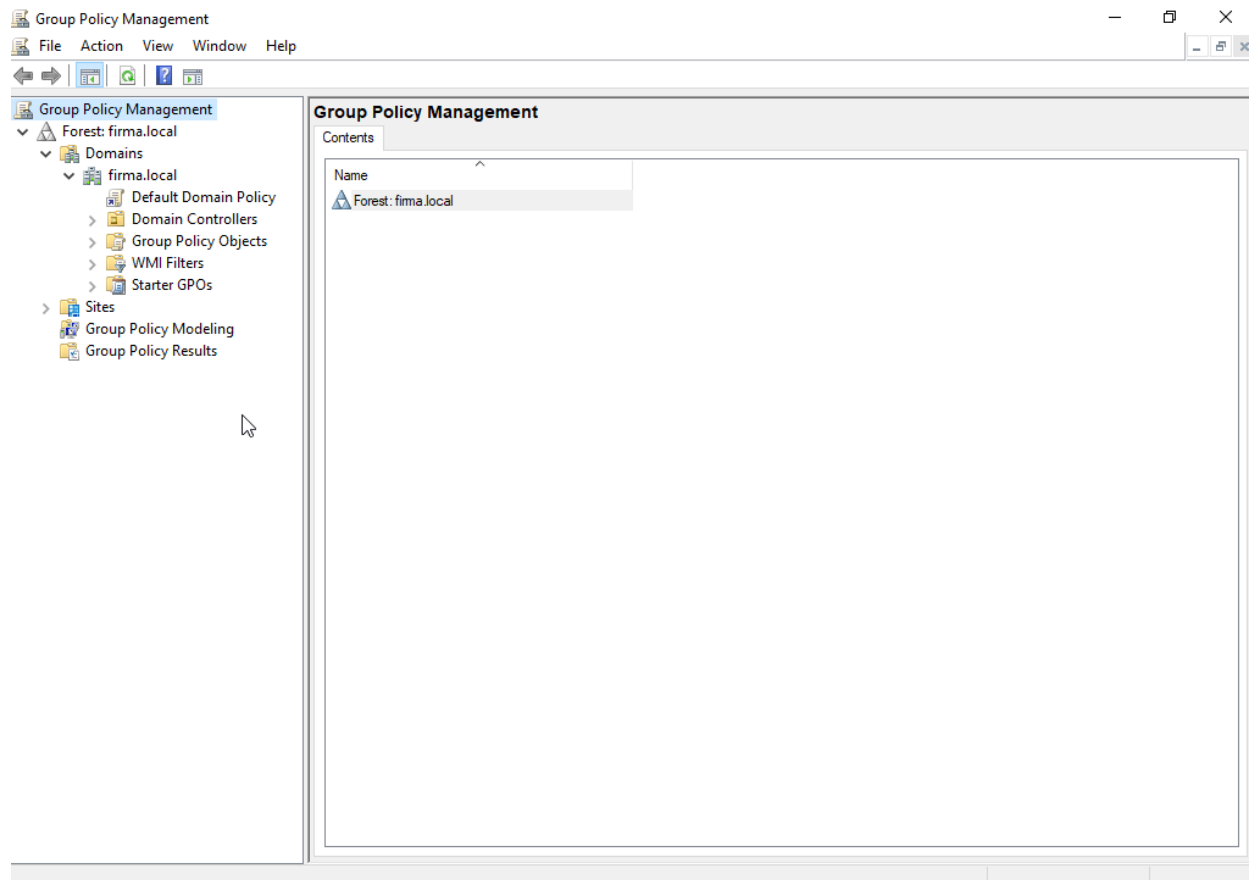
5. Sicherheitsrichtlinien (Group Policy)

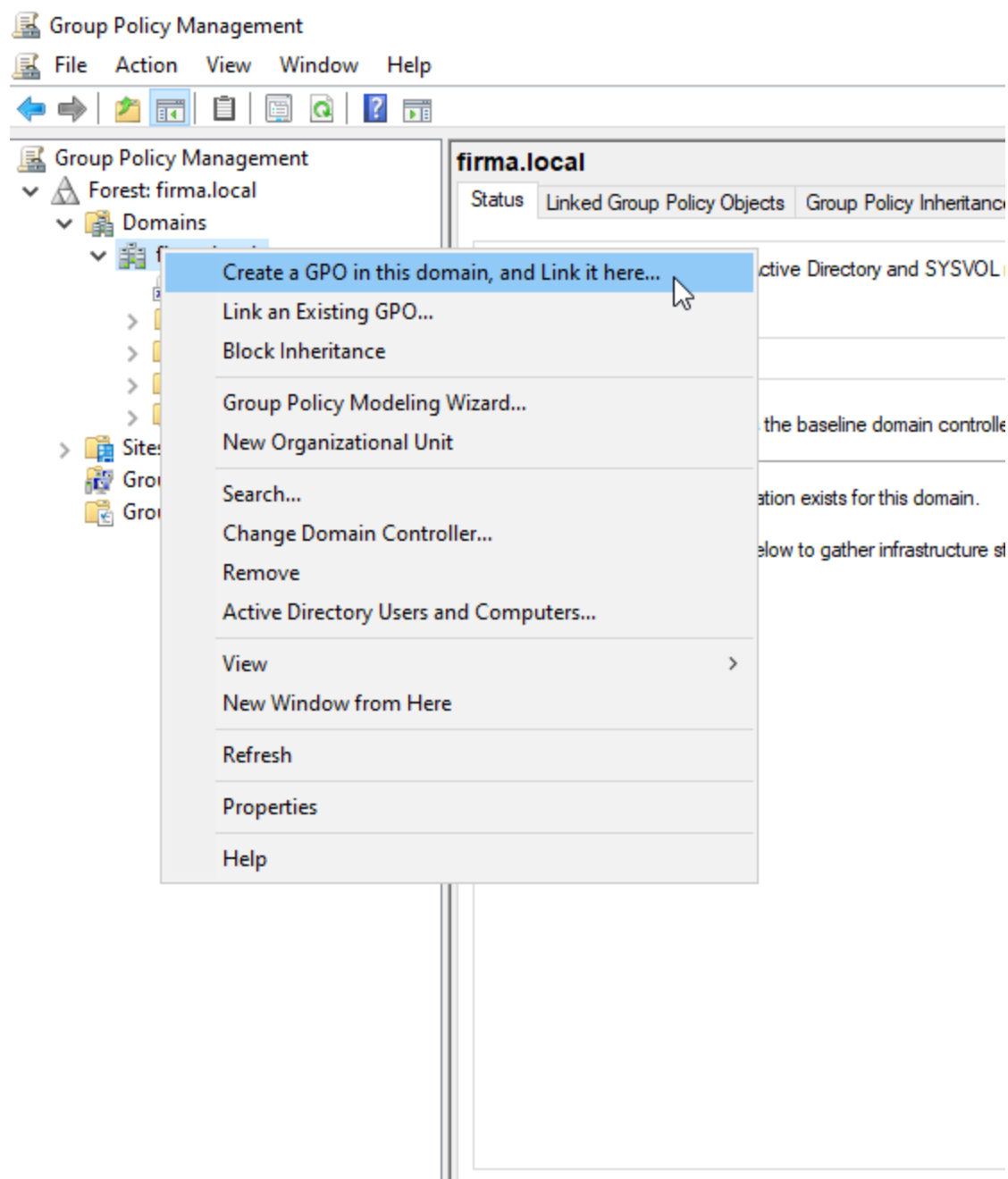
Zur Erhöhung der Sicherheit und zentralen Verwaltung wurden Gruppenrichtlinien (Group Policy Objects, GPO) erstellt und konfiguriert.

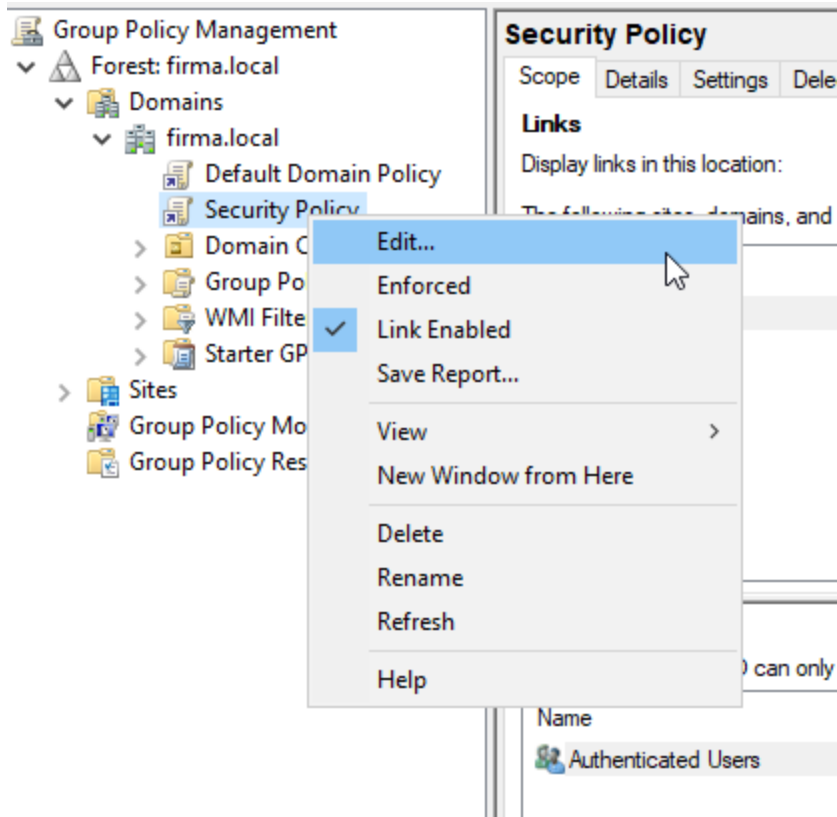
Zunächst wurde über das Group Policy Management eine neue Richtlinie mit dem Namen „Security Policy“ erstellt und mit der Domäne „firma.local“ verknüpft.

Innerhalb dieser Richtlinie wurden verschiedene Sicherheitseinstellungen vorgenommen.







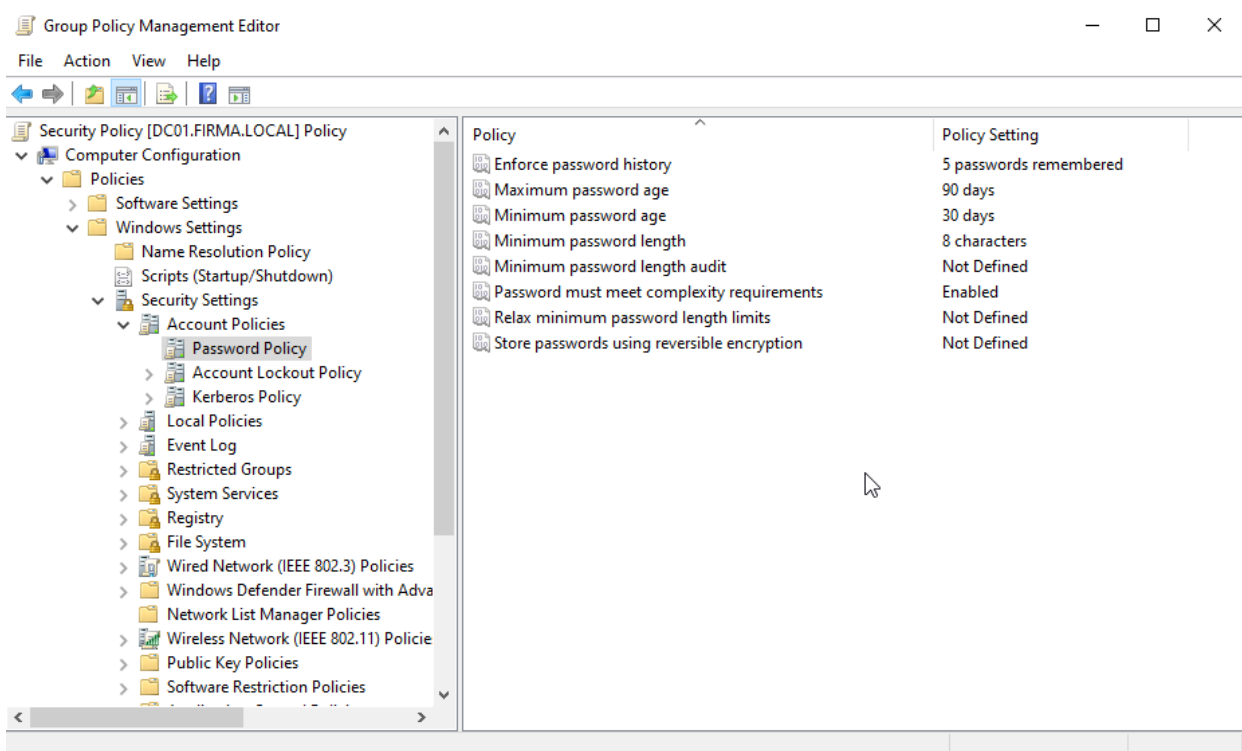
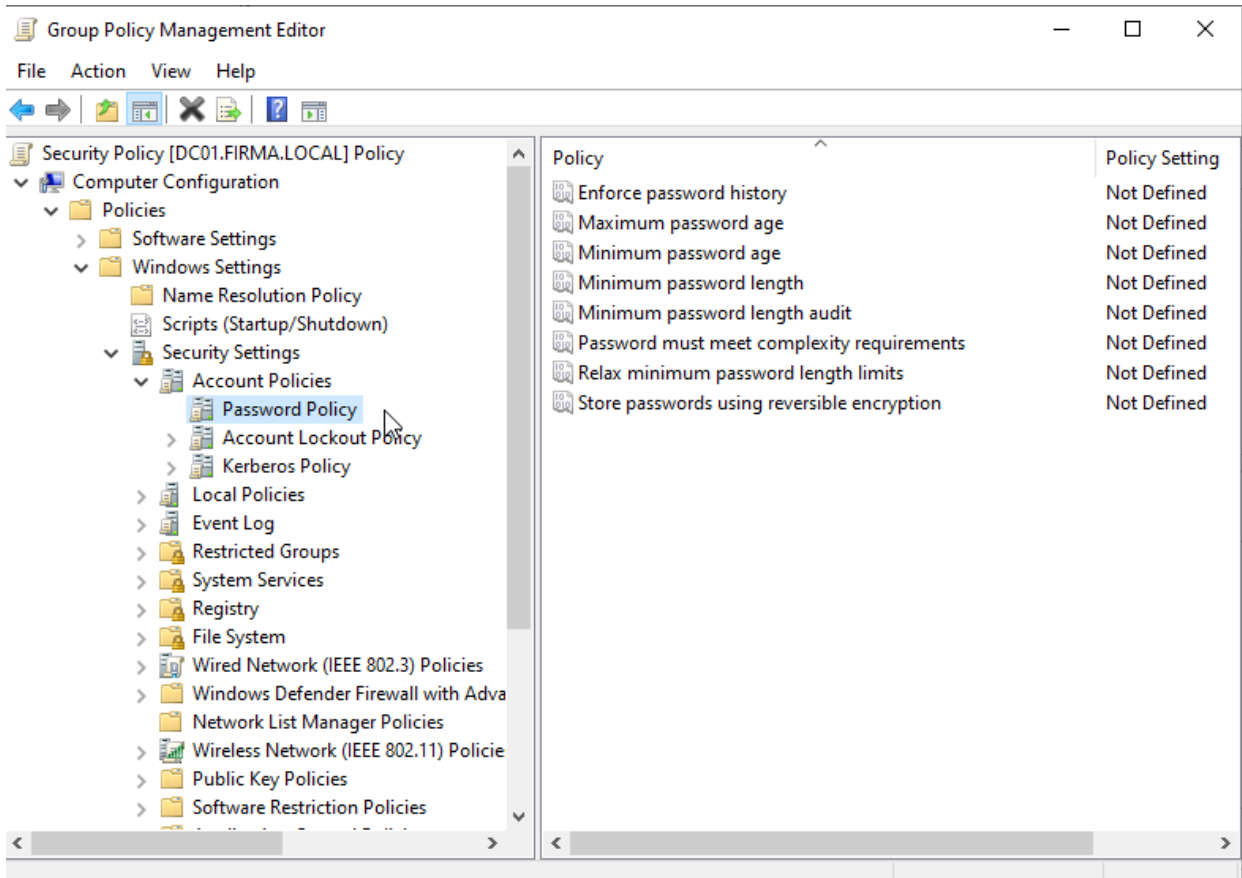


➤ Passwort Policy

Im Bereich „Account Policies“ → „Password Policy“ wurden Passwortanforderungen definiert.

Dabei wurde eine Mindestlänge von 8 Zeichen festgelegt, die maximale Gültigkeit eines Passworts auf 90 Tage gesetzt sowie die Komplexitätsanforderungen aktiviert.

Diese Einstellungen sorgen dafür, dass Benutzer sichere Passwörter verwenden müssen und erhöhen somit die Sicherheit der Domäne.

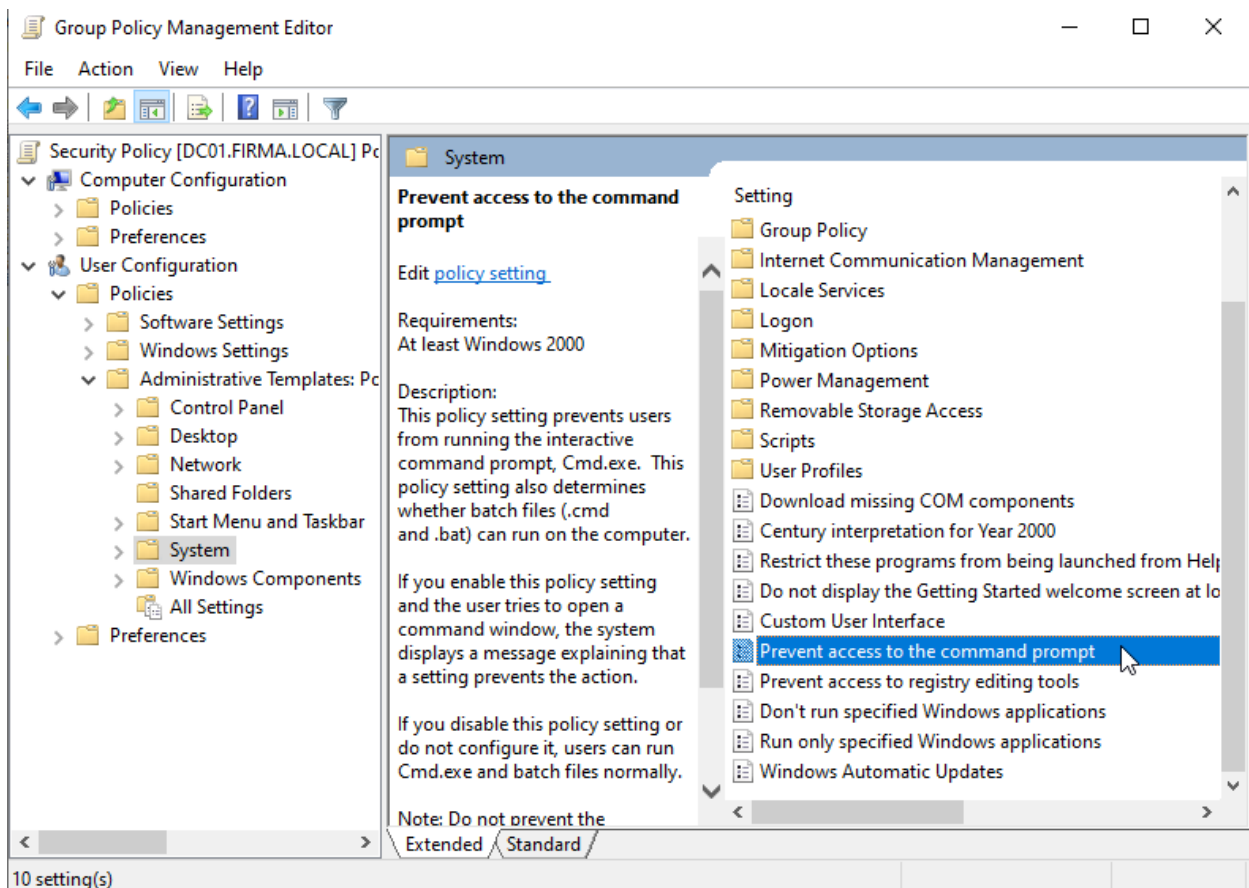


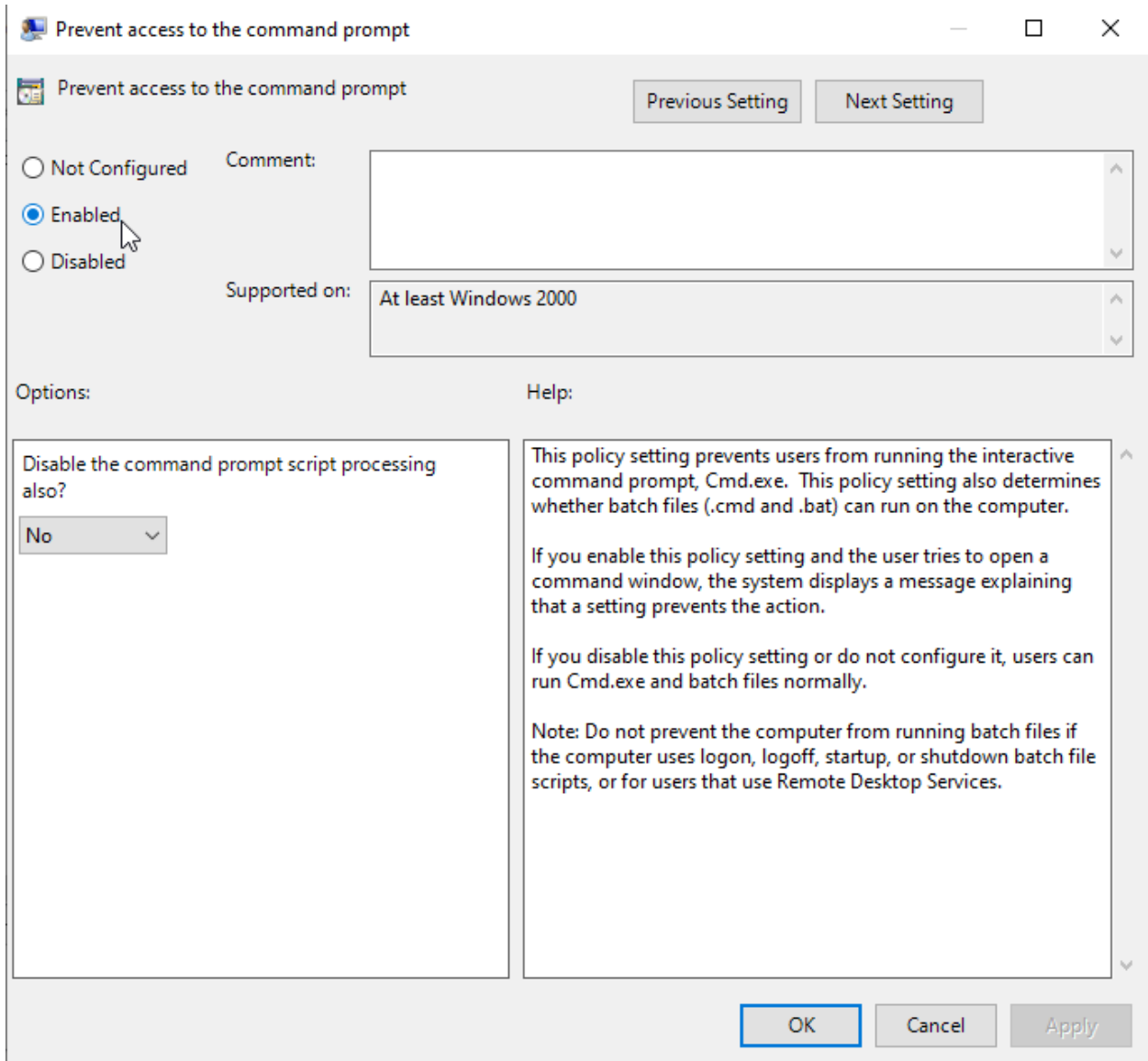
➤ CMD sperren

Zusätzlich wurde der Zugriff auf die Eingabeaufforderung (Command Prompt) eingeschränkt.

Hierfür wurde unter „User Configuration“ → „Administrative Templates“ → „System“ die Richtlinie „Prevent access to the command prompt“ aktiviert.

Dadurch wird verhindert, dass Benutzer die Eingabeaufforderung nutzen können, was potenziell gefährliche Systembefehle unterbindet.



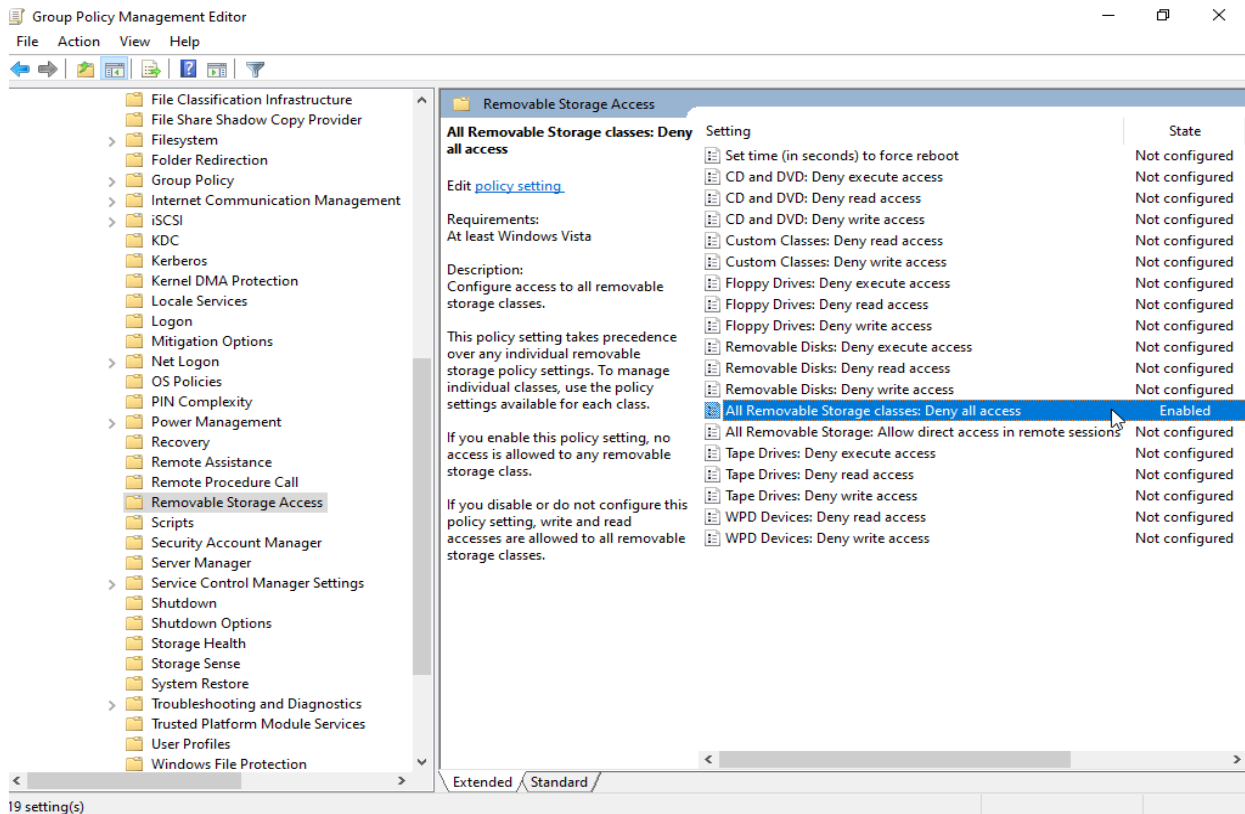


➤ USB blockieren

Zur weiteren Absicherung wurde der Zugriff auf Wechseldatenträger eingeschränkt.

Unter „Computer Configuration“ → „Administrative Templates“ → „System“ → „Removable Storage Access“ wurde die Richtlinie „All Removable Storage classes: Deny all access“ aktiviert.

Dadurch wird der Zugriff auf USB-Sticks und andere externe Speichermedien blockiert, um Datenverlust oder das Einschleusen von Schadsoftware zu verhindern.



6. Client Integration

Ein Windows 10 Client wurde in die Domäne "firma.local" integriert.

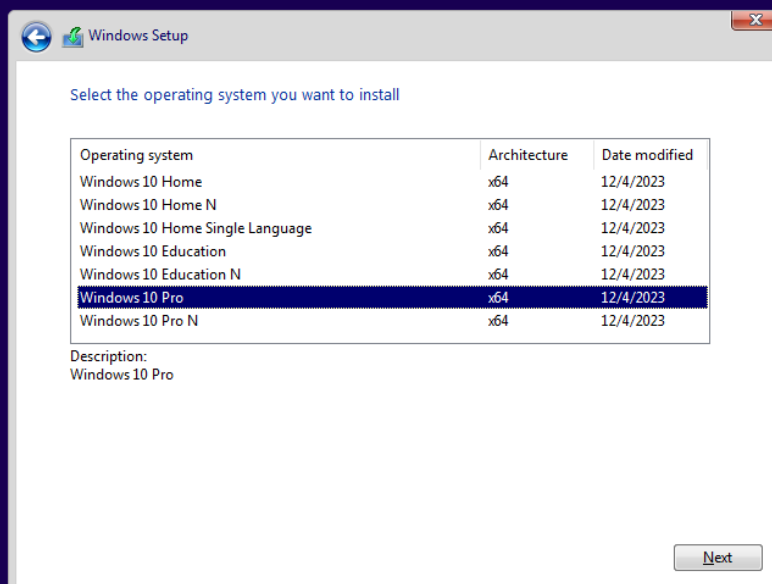
Hierfür wurde die Netzwerkkonfiguration angepasst und der Domain Controller als DNS-Server gesetzt.

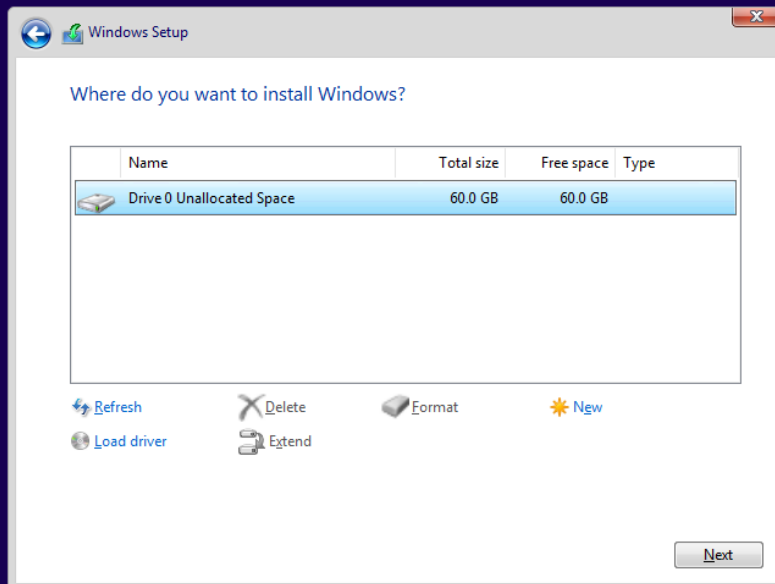
➤ Installation des Clients

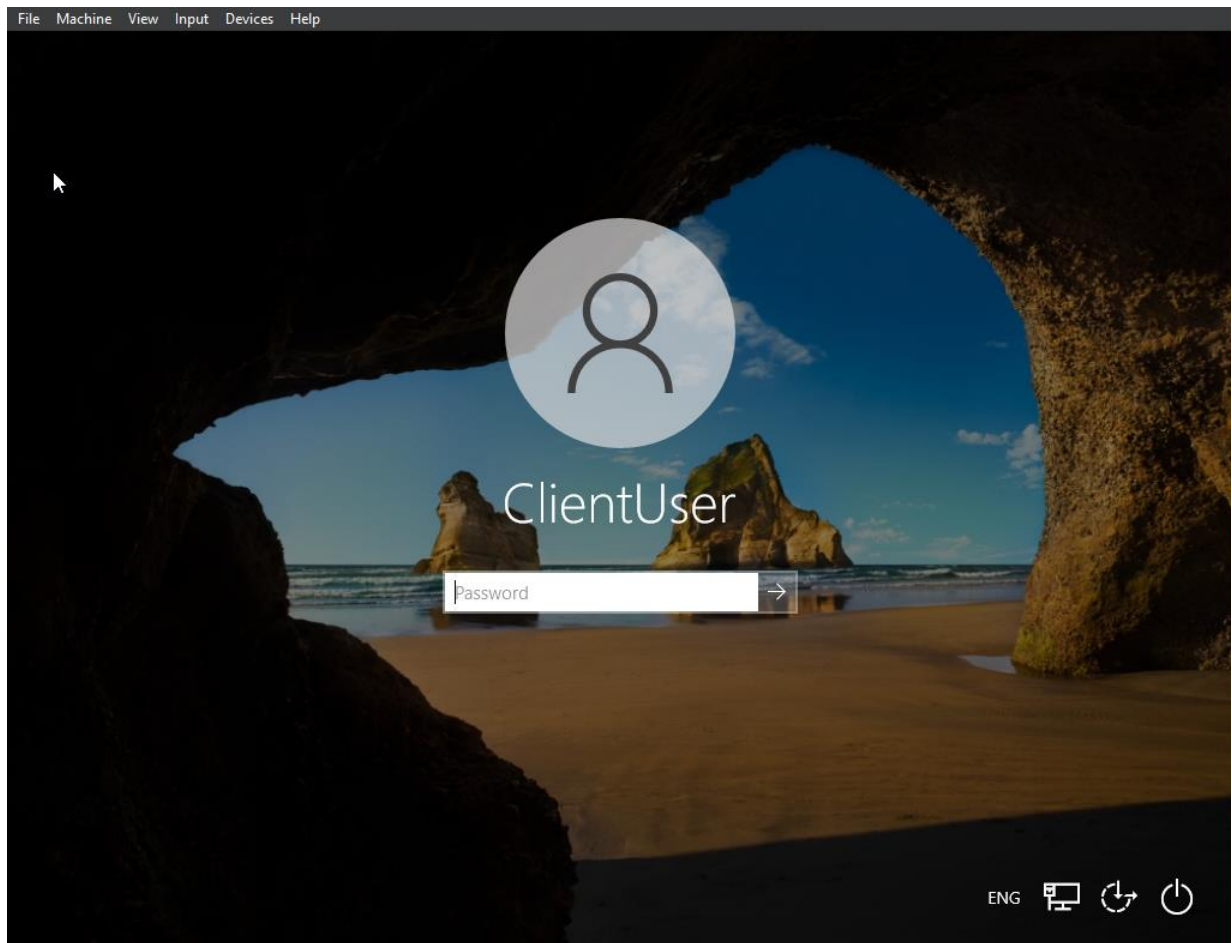
Zunächst wurde ein Windows 10 Pro Betriebssystem in einer virtuellen Maschine installiert. Dabei wurde die Edition „Windows 10 Pro“ ausgewählt, da diese die Integration in eine Active Directory Domäne unterstützt.

Während der Installation wurde ein lokales Benutzerkonto (Offlinekonto) mit dem Namen „ClientUser“ erstellt und mit einem Passwort versehen. Dieses Konto dient als initialer Zugriff auf das System vor der Domänenintegration.

Die Installation erfolgte auf einem unzugeordneten Datenträger. Dieser wurde im Rahmen des Installationsprozesses automatisch partitioniert und formatiert.







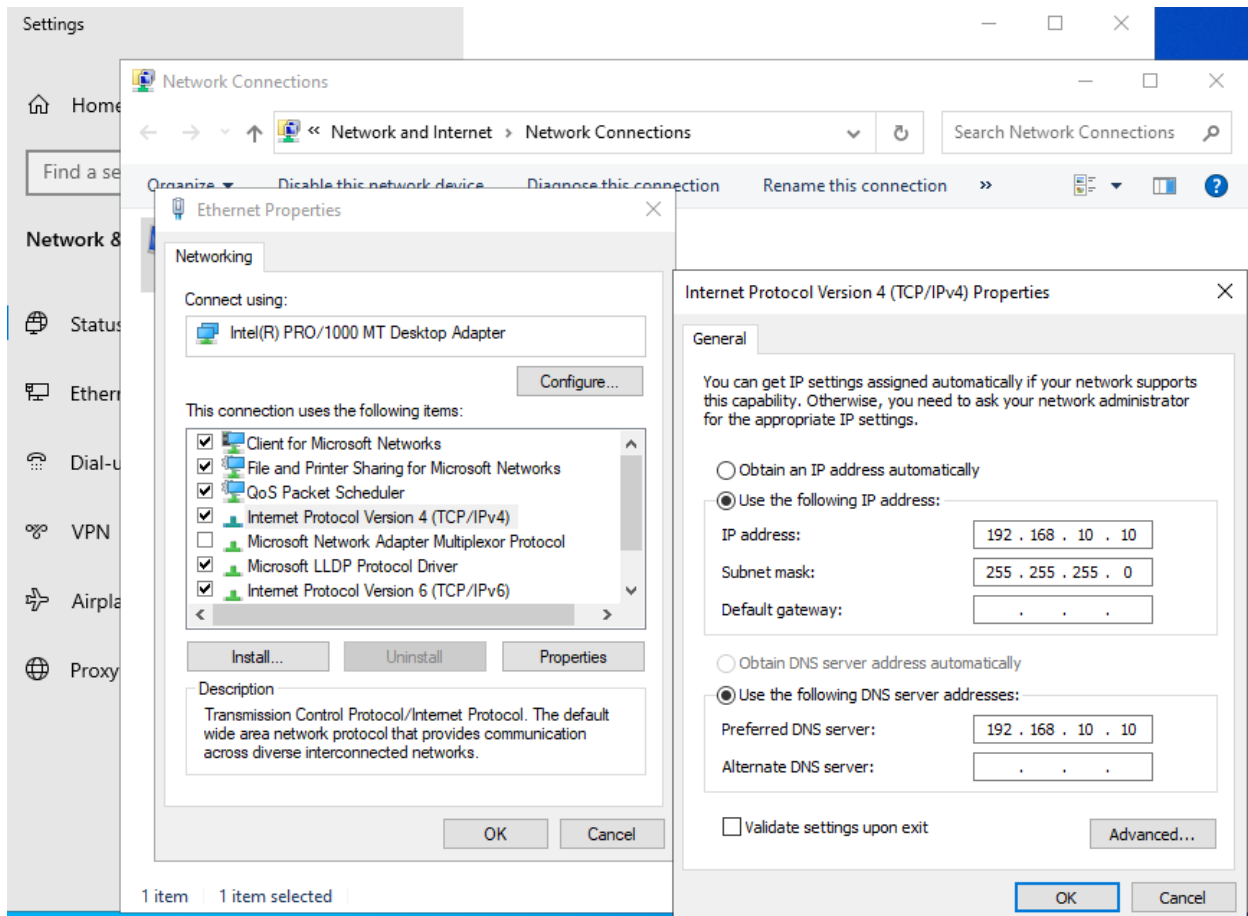
➤ Netzwerkkonfiguration

Nach der Installation wurde die Netzwerkkonfiguration des Clients angepasst.

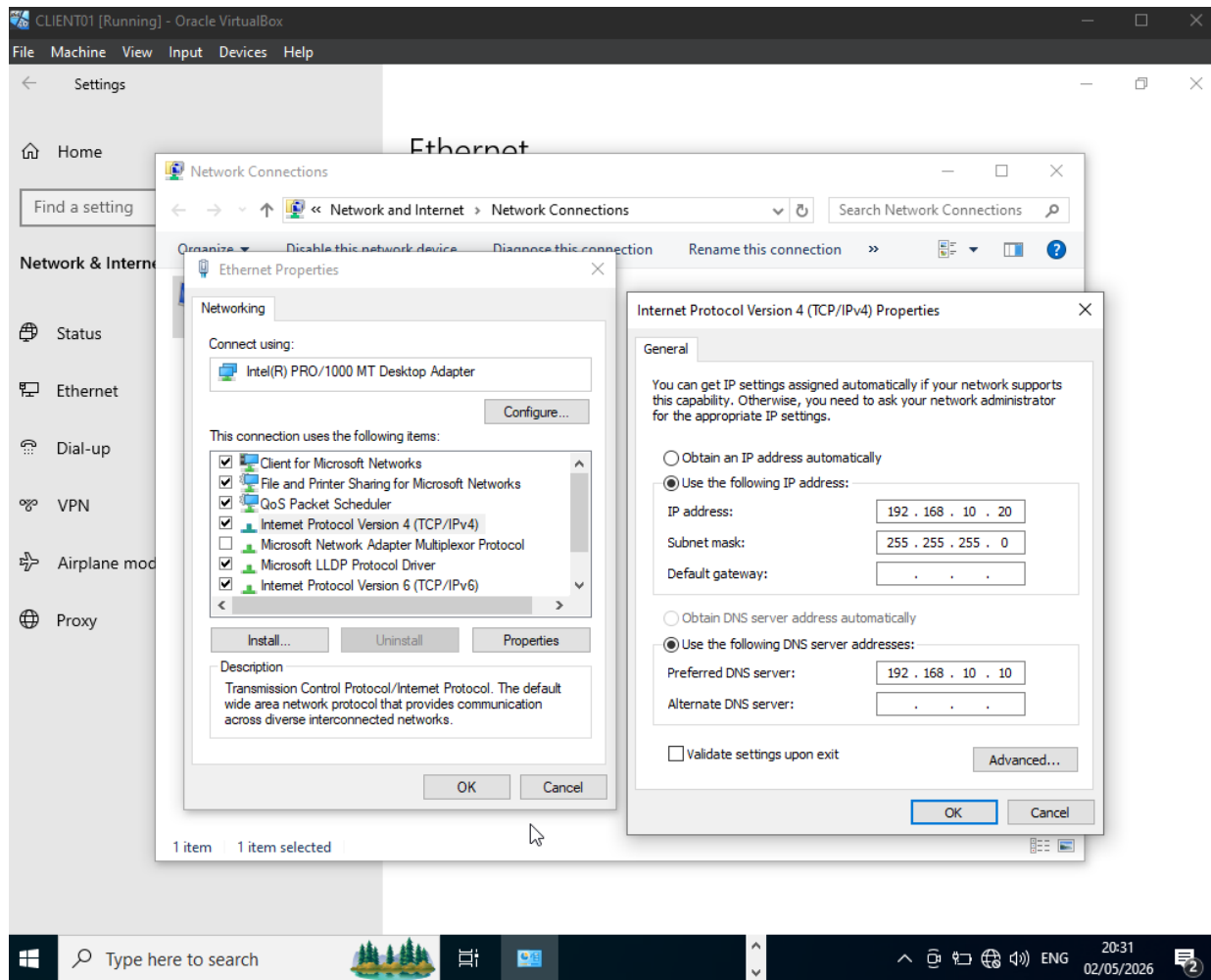
Dem Client wurde eine statische IP-Adresse im selben Netzwerk wie der Domain Controller zugewiesen (192.168.10.20).

Als bevorzugter DNS-Server wurde die IP-Adresse des Domain Controllers (192.168.10.10) eingetragen.

Server Adapter Settings



Client Adapter Settings



➤ Verbindungstest

Zur Überprüfung der Netzwerkverbindung wurde ein Ping-Test durchgeführt.

Der Client konnte erfolgreich den Domain Controller unter der IP-Adresse sowie über den Domännennamen „firma.local“ erreichen.

```
Command Prompt

C:\Users\ClientUser>ping 192.168.10.10

Pinging 192.168.10.10 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\Users\ClientUser>ping firma.local

Pinging firma.local [192.168.10.10] with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

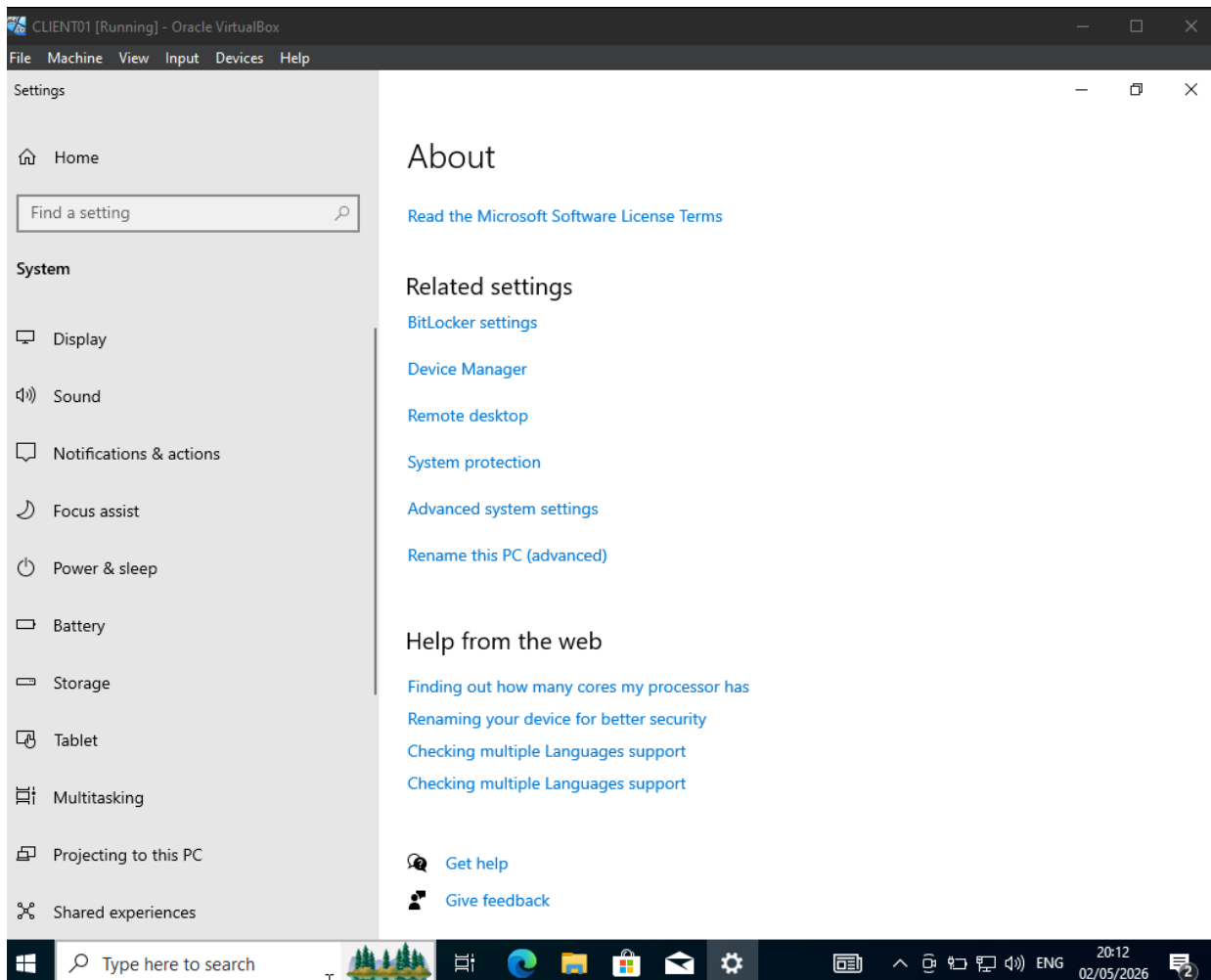
C:\Users\ClientUser>
```

➤ Domänenbeitritt

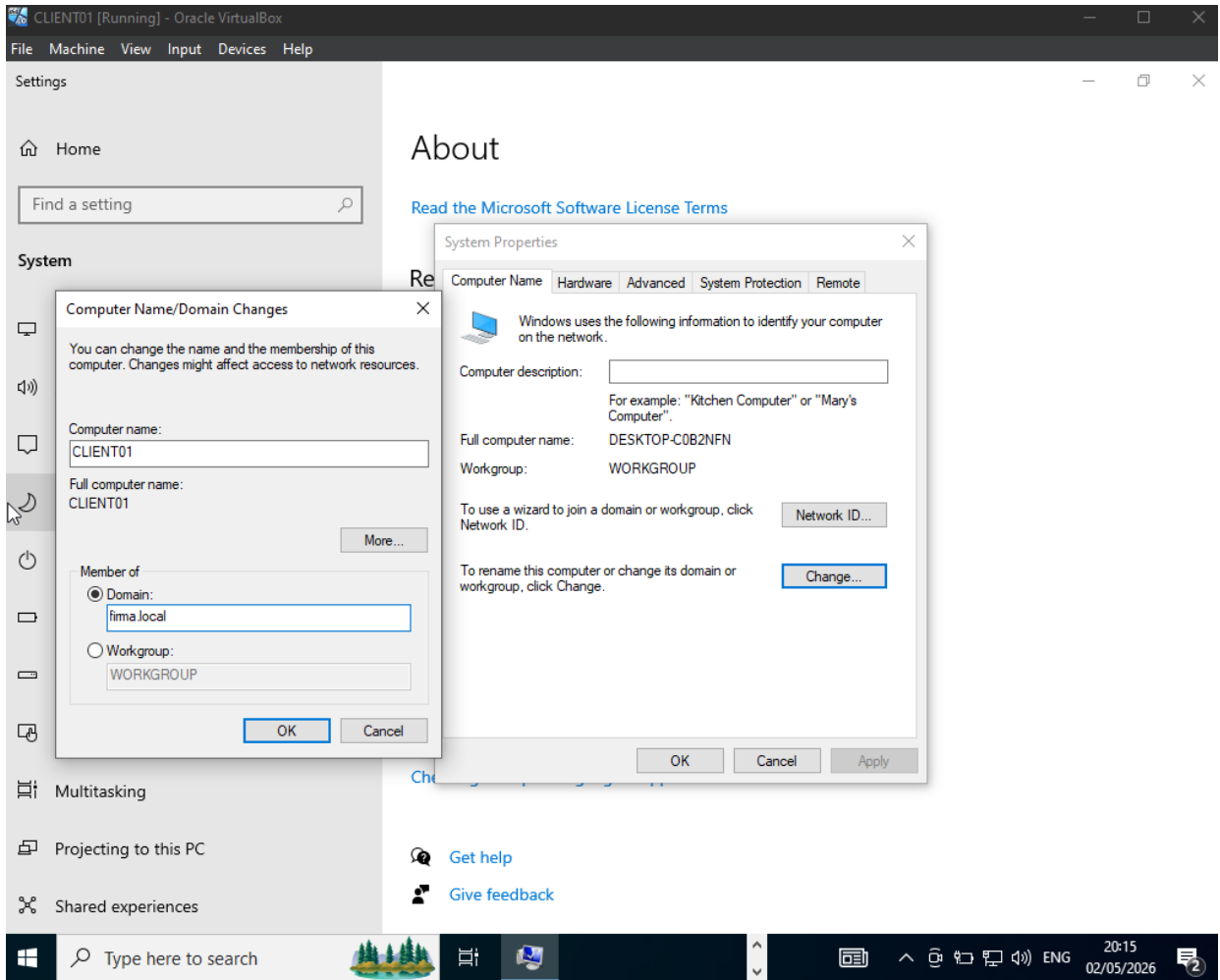
Im nächsten Schritt wurde der Client der Domäne hinzugefügt.

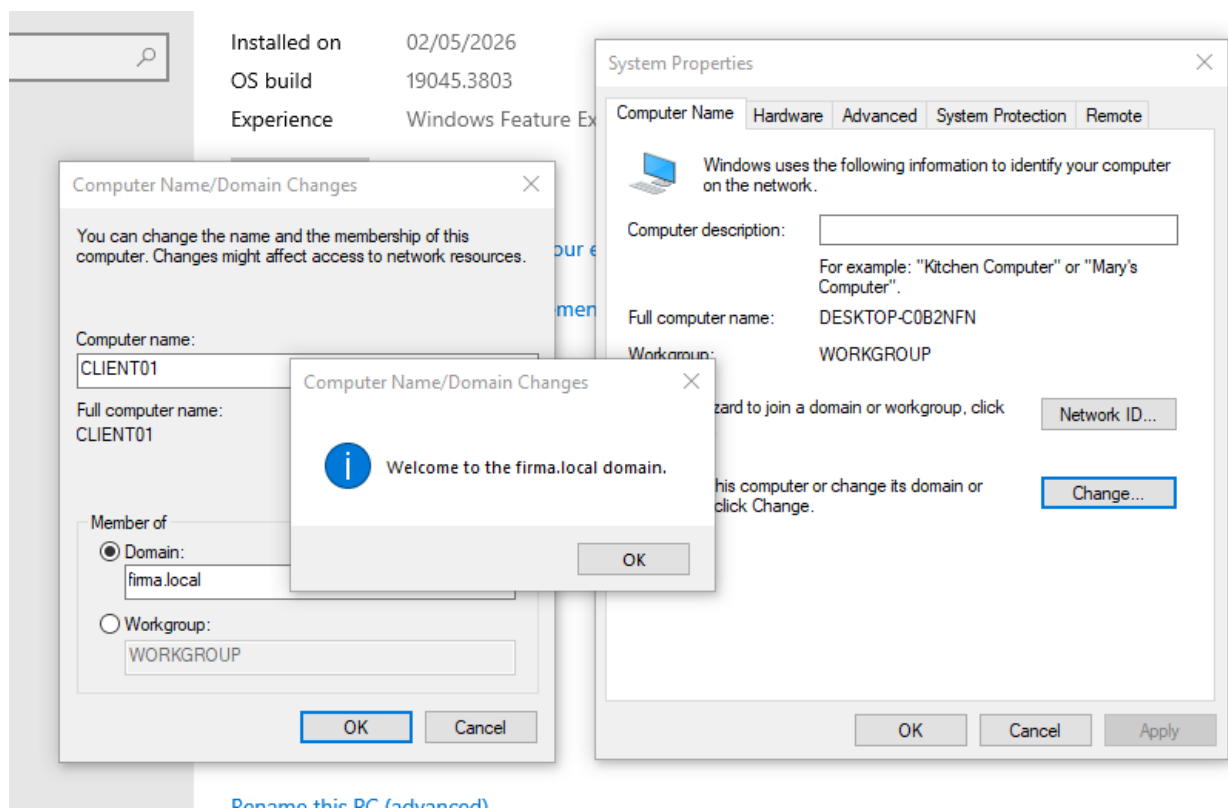
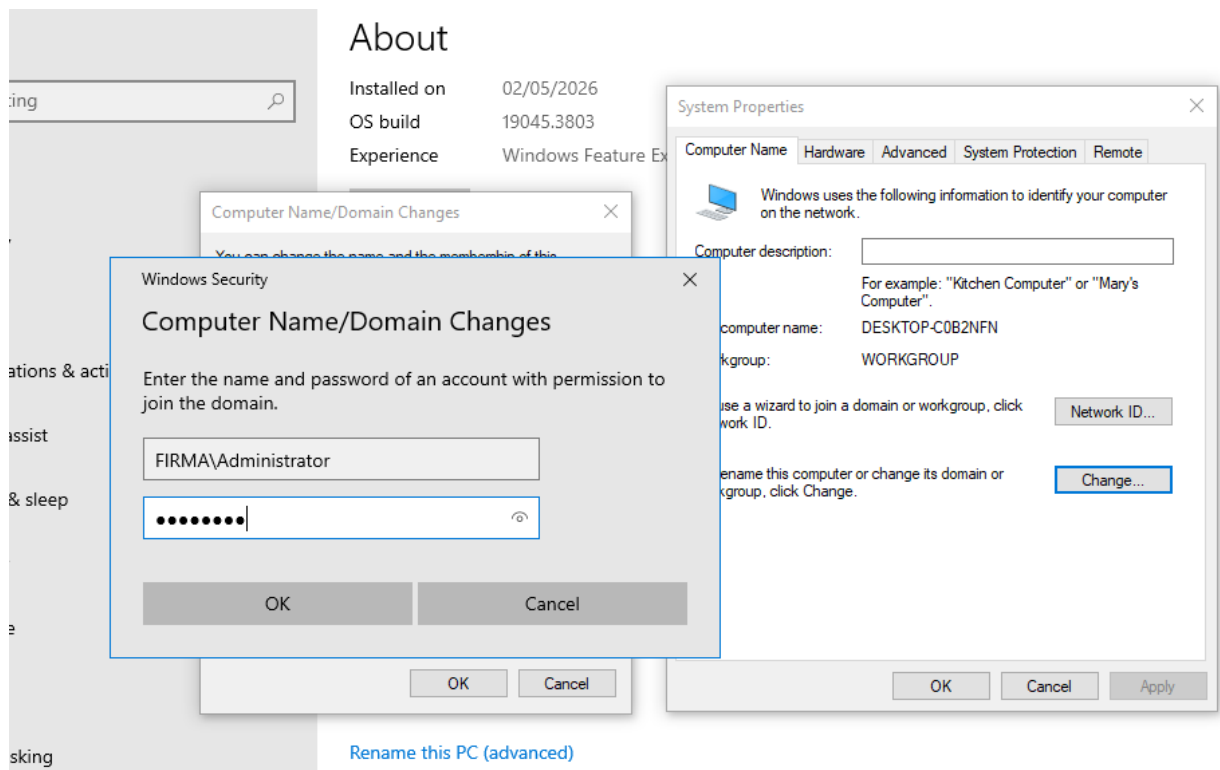
Hierfür wurde unter den Systemeinstellungen der Computernamen geändert und die Domäne „firma.local“ eingetragen.

Zur Authentifizierung wurde ein Domänenadministrator-Konto verwendet (FIRMA\Administrator).

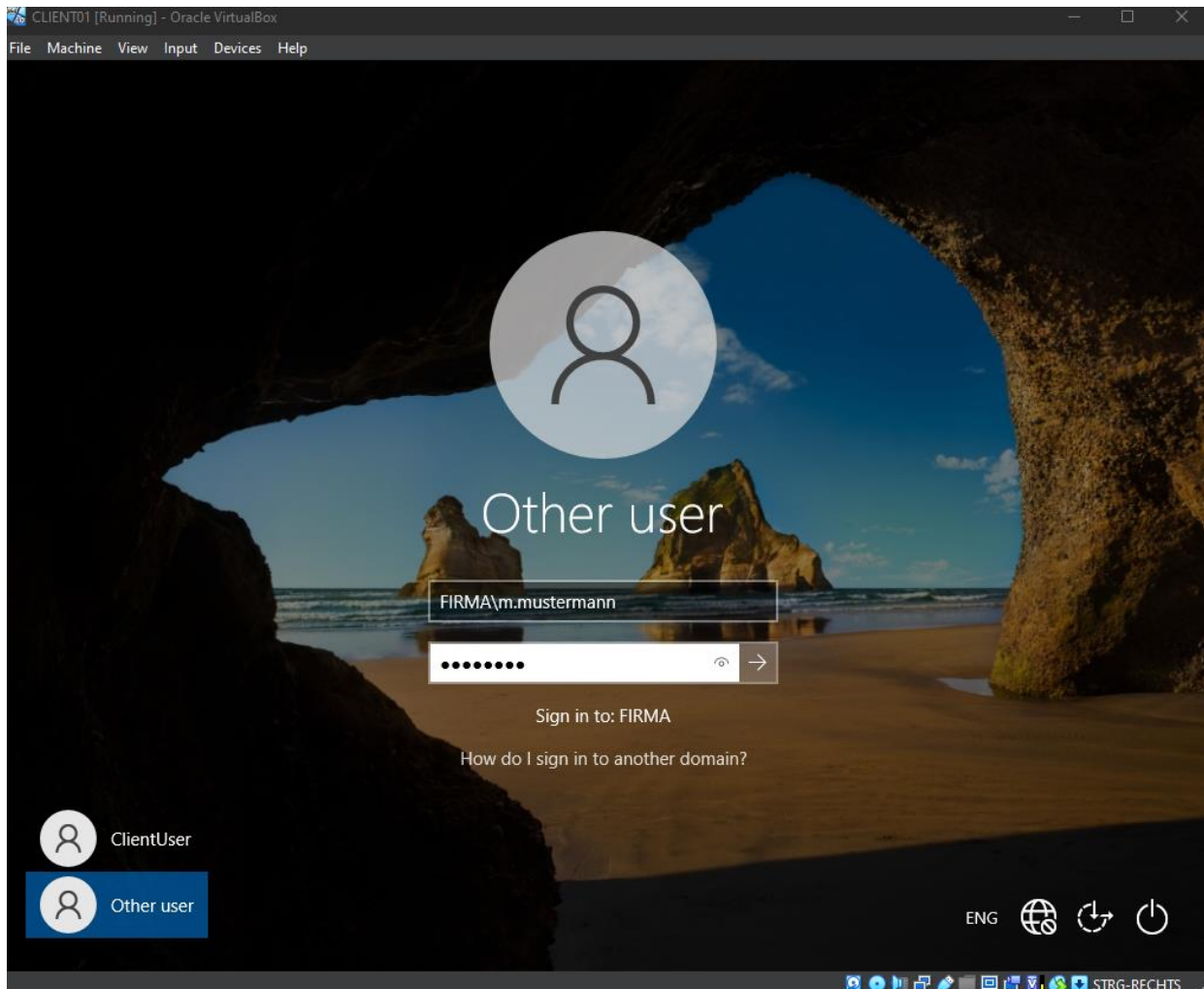


Zur Änderung der Systemeinstellungen wurde über „This PC“ → „Properties“ → „Advanced system settings“ das entsprechende Menü geöffnet.



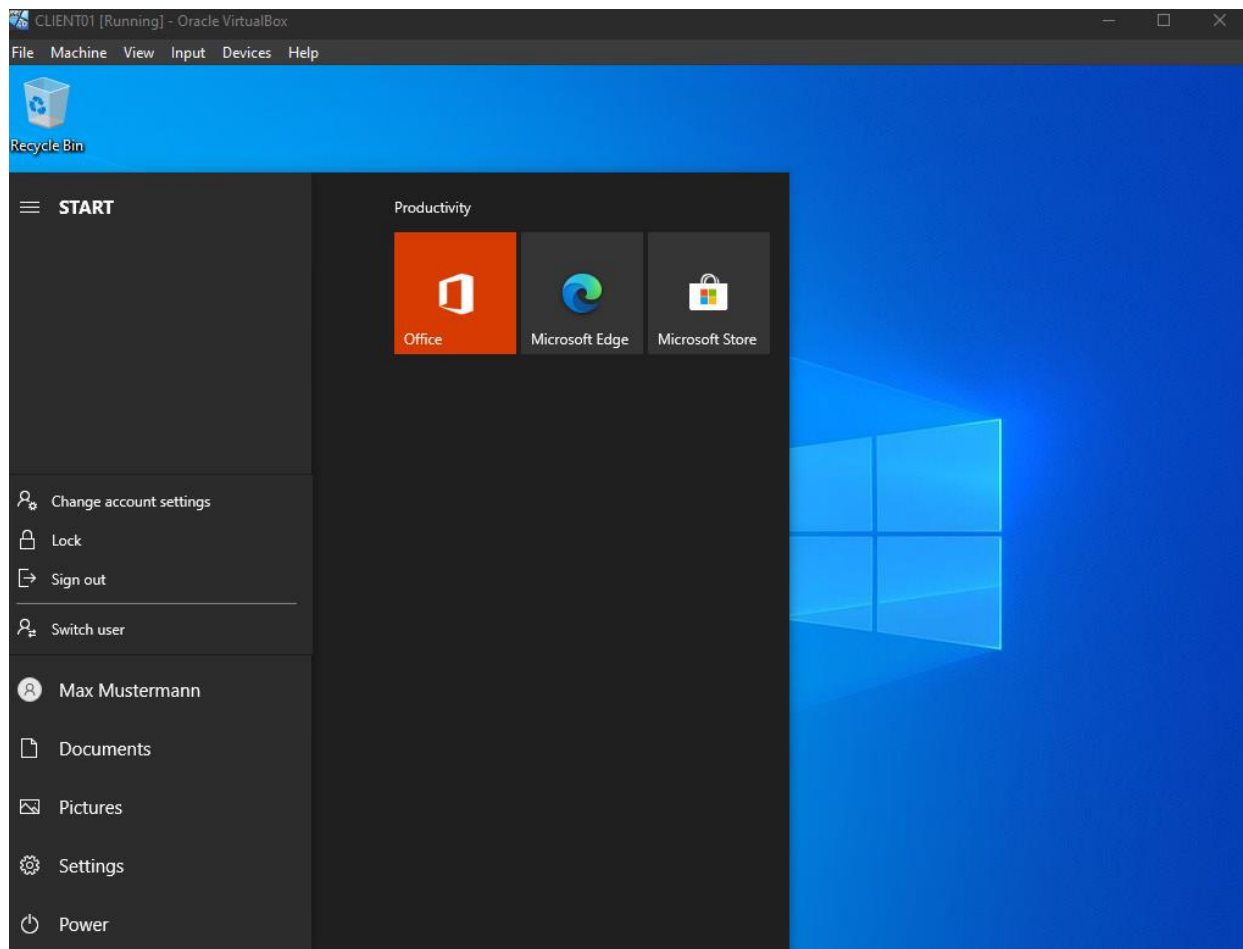


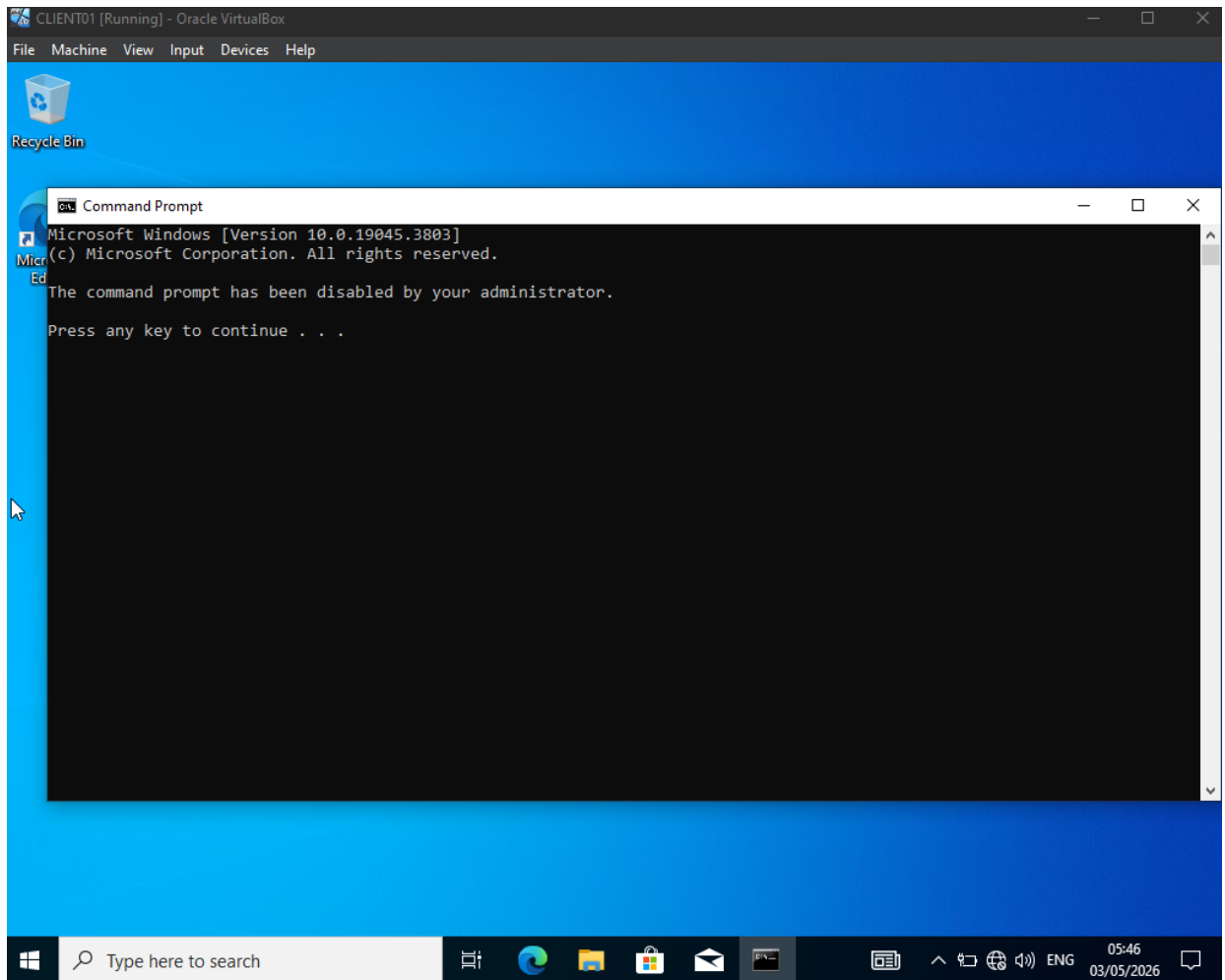
7. Domänenanmeldung

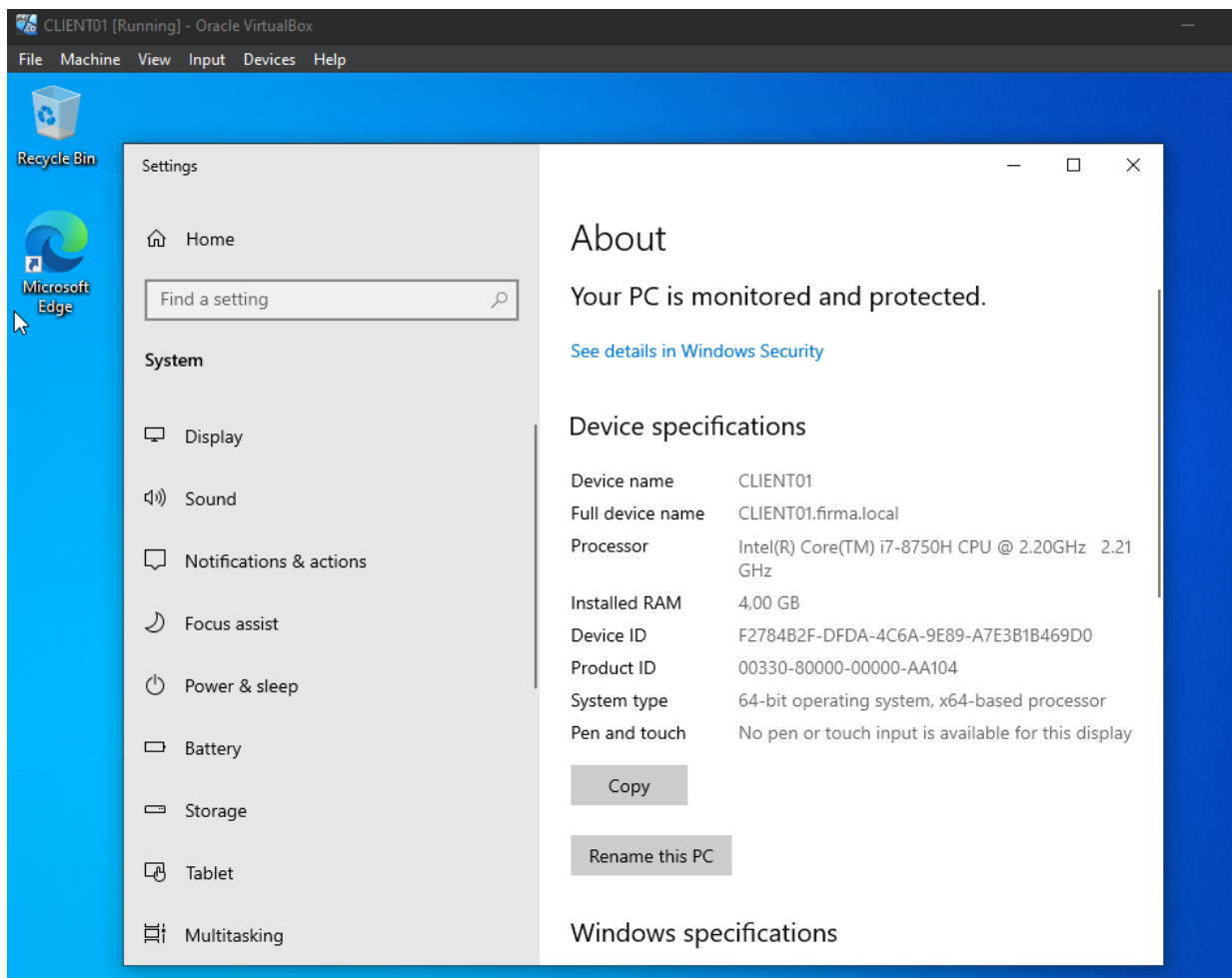


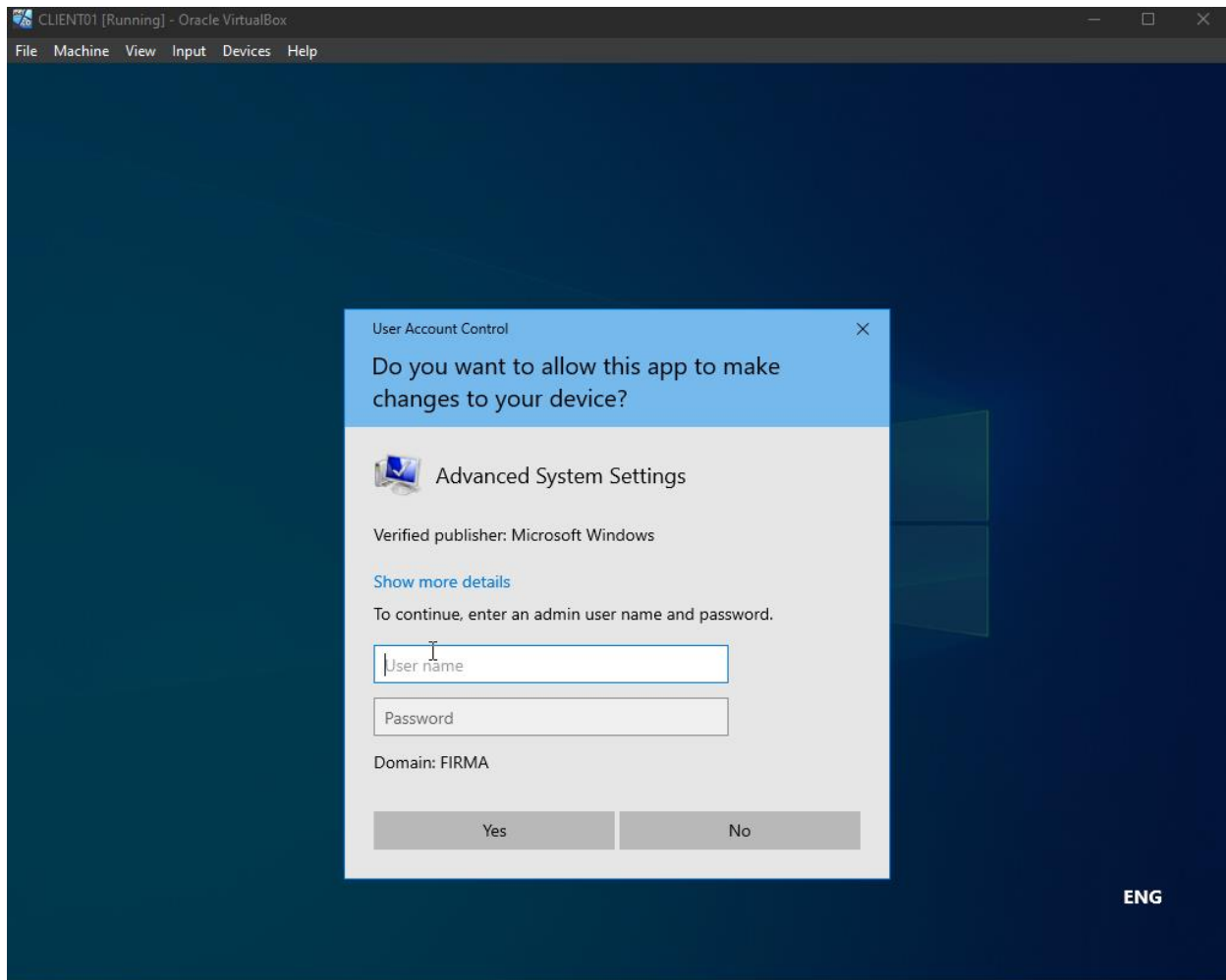
Nach der erfolgreichen Integration des Clients in die Domäne „firma.local“ wurde die Anmeldung mit einem Domänenbenutzer durchgeführt.

Hierfür wurde im Anmeldebildschirm die Option „Other user“ ausgewählt und die Zugangsdaten eines zuvor im Active Directory erstellten Benutzers eingegeben.









Nach erfolgreicher Authentifizierung am Domain Controller wurde der Benutzer auf dem Client angemeldet.

Dabei wurden die im Active Directory definierten Gruppenrichtlinien automatisch angewendet. Dazu gehören unter anderem Sicherheitsrichtlinien wie die Einschränkung des Zugriffs auf die Eingabeaufforderung sowie weitere systembezogene Einstellungen.

5. Ergebnis

Das Projekt wurde erfolgreich umgesetzt.

Es wurde eine funktionierende Active Directory Umgebung aufgebaut, in der Benutzer zentral verwaltet und Sicherheitsrichtlinien angewendet werden.

Die Kommunikation zwischen Client und Server funktioniert über DNS, und die Domänenanmeldung ist erfolgreich möglich.

6. Fazit

Durch dieses Projekt konnte ein fundiertes Verständnis für den Aufbau und die Verwaltung von Active Directory Umgebungen gewonnen werden.

Besonders wichtig war das Zusammenspiel von:

- DNS
- Benutzerverwaltung
- Gruppenrichtlinien

Diese Kenntnisse sind essenziell für die Tätigkeit als Fachinformatiker für Systemintegration sowie für den Einstieg in den Bereich IT-Security